北京理工大學
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

电 路 分 析 基 础

Fundamentals of Circuit Analysis

主讲人：张钰

集成电路与电子学院/前沿交叉科学研究院

yzhang@bit.edu.cn

第十章 频率响应 多频正弦稳态电路

§ 10-1 基本概念

§ 10-2 再论阻抗和导纳

§ 10-3 正弦稳态网络函数

§ 10-4 正弦稳态的叠加

§ 10-5 平均功率的叠加

§ 10-6 RLC电路的谐振



10.1 基本概念

- 在正弦交流电路中，当电源电压或电流 (激励)的频率改变时，感抗和容抗将随着激励频率的改变而改变，即使激励的大小不变，电路中各部分所产生的电压和电流 (响应)的大小和相位也将发生变化。电路响应随激励频率变化的关系称为电路的频率响应。
- 多频正弦稳态电路就是多个不同频率激励下的稳态电路。
- 多频正弦稳态电路的分析仍可采用相量法，但只能逐个频率分别处理，最后再用叠加方法求得结果。



10.2 再论阻抗和导纳

基本元件的阻抗：$Z_R = R$，　$Z_L = \mathrm{j}\omega L$，　$Z_C = -\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C}$

单口网络的阻抗：　$Z(\mathrm{j}\omega) = R(\omega) + \mathrm{j}X(\omega)$

电阻分量　　电抗分量

频率的量变可引起电路的质变，如：

RLC串联电路阻抗 $Z = R + \mathrm{j}\omega L - \mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C}$

当$\omega < \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$时，电路呈容性；

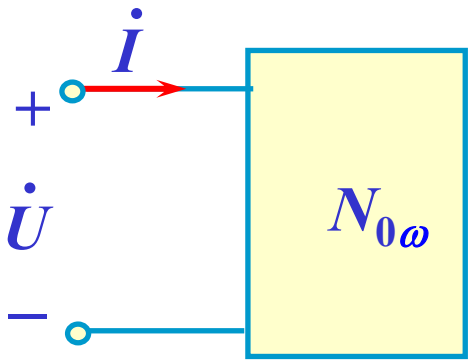
当$\omega = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$时，电路呈阻性；

当$\omega > \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$时，电路呈感性。

10.2 再论阻抗和导纳

$$Z(j\omega)=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}$$

Z 可看作激励电流$1\angle 0^\circ$A所产生的电压响应。



$$Z(j\omega)=R(\omega)+jX(\omega)=|Z(j\omega)|\angle\varphi_Z(\omega)$$

频率响应： 电路响应与激励频率的关系

$$|Z(j\omega)|=\sqrt{R^2(\omega)+X^2(\omega)}$$ —— 幅频特性

$$\varphi_Z(\omega)=\arctan\frac{X(\omega)}{R(\omega)}$$ —— 相频特性

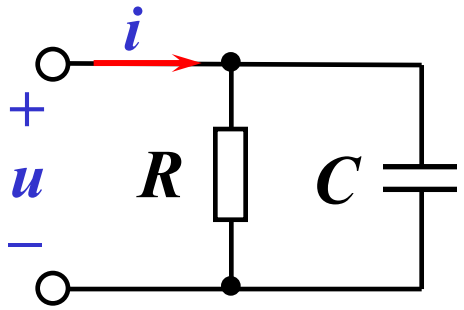
} 频率响应

10.2 再论阻抗和导纳

例：求电路的输入阻抗并绘出其幅频和相频特性曲线。

解：输入阻抗为

$$Z(\mathrm{j}\omega)=\frac{R\times\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}}{R+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}}=\frac{R}{1+\mathrm{j}\omega RC}=\frac{R(1-\mathrm{j}\omega RC)}{1+(\omega RC)^2}\ \Omega$$

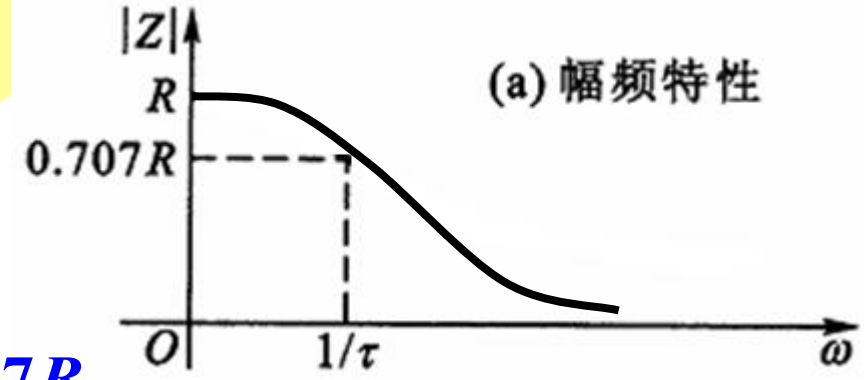


幅频特性为：$|Z|=\dfrac{R}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}}$

$\omega=0$时，$|Z|=R$

$\omega\to\infty$时，$|Z|\to 0$

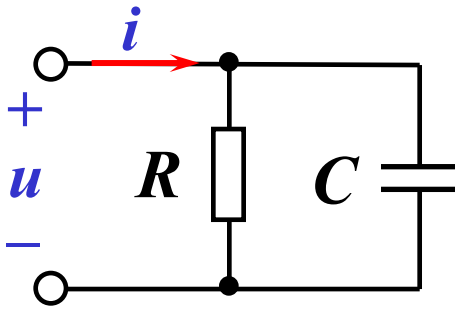
$\omega=\dfrac{1}{RC}=\dfrac{1}{\tau}$时，$|Z|=\dfrac{R}{\sqrt{2}}=0.707R$



对不同频率的信号电流，输出电压只含直流和低频信号

10.2 再论阻抗和导纳

$$Z(\mathrm{j}\omega)=\frac{R\times\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}}{R+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}}=\frac{R}{1+\mathrm{j}\omega RC}=\frac{R\left(1-\mathrm{j}\omega RC\right)}{1+\left(\omega RC\right)^{2}}\Omega$$

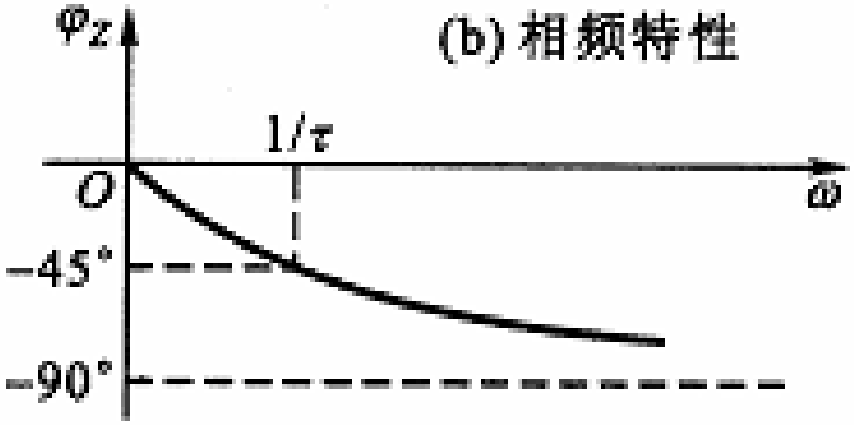


相频特性为：$\varphi_Z=-\arctan(\omega RC)$

ω=0时，$\varphi_Z=0$；

$\omega\to\infty$时，$\varphi_Z\to-\dfrac{\pi}{2}$；

$\omega=\dfrac{1}{RC}=\dfrac{1}{\tau}$时，$\varphi_Z=-\dfrac{\pi}{4}$



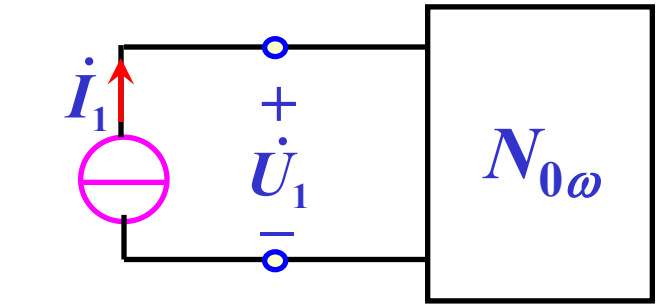
容性电路的电压总是滞后于电流的。

10.3 正弦稳态网络函数

1. 网络函数： 单一激励时，响应相量与激励相量之比。

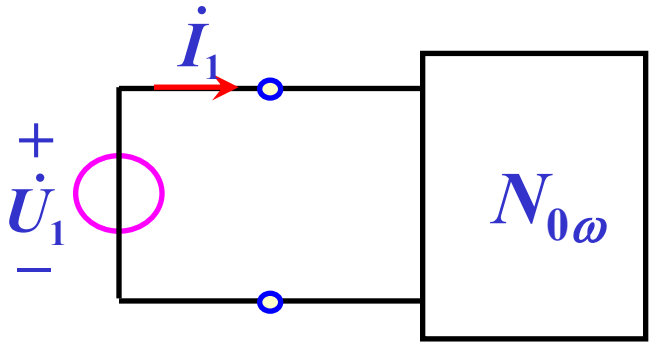
$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{\text{响应相量}}{\text{激励相量}}=|H(\mathrm{j}\omega)|\angle\varphi(\omega)$$

2. 策动点函数： 同一端口上响应相量与激励相量的比称为策动点函数或称驱动点函数。



$$Z(j\omega)=\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}$$

策动点阻抗



$$Y(j\omega)=\frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1}$$

策动点导纳

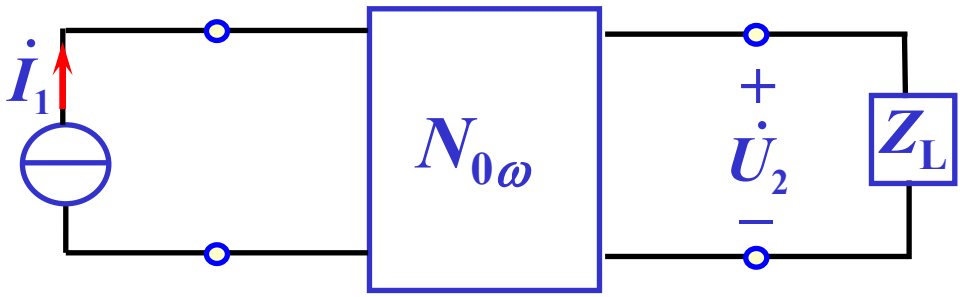
策动点函数

10.3 正弦稳态网络函数

3.转移函数： 不同端口上响应相量与激励相量之比称为转移函数。

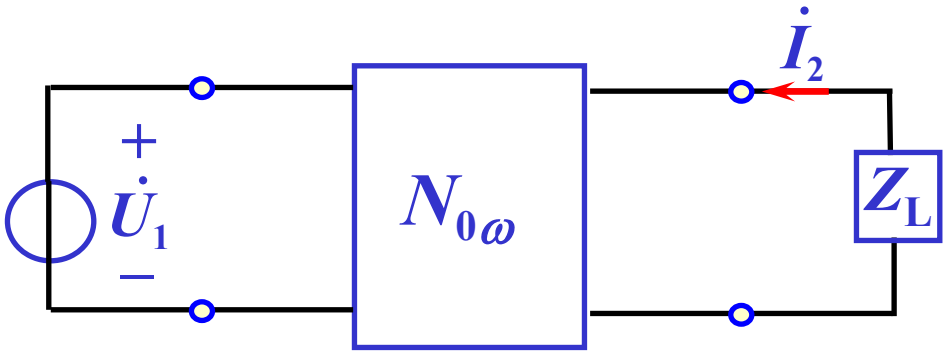
(1) 转移阻抗

$$Z_T(j\omega)=\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1}$$



(2) 转移导纳

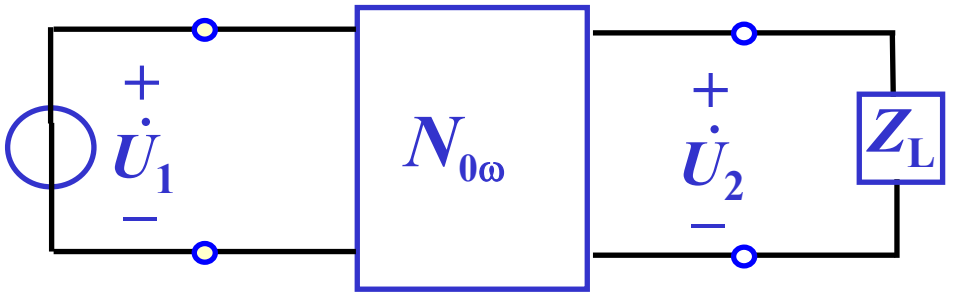
$$Y_T(j\omega)=\frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1}$$



10.3 正弦稳态网络函数

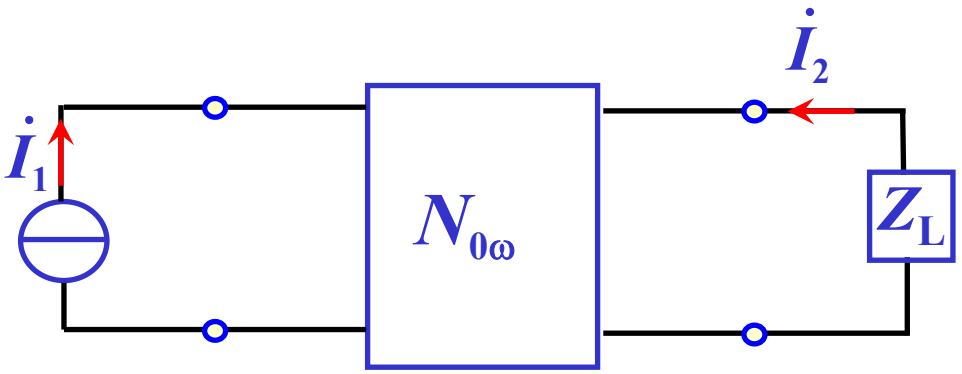
(3) 电压转移函数

$$A_u(j\omega)=\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}$$



(4) 电流转移函数

$$A_i(j\omega)=\frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1}$$



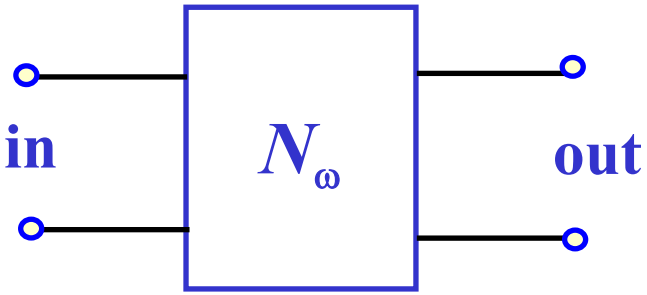
10.3 正弦稳态网络函数

4. 网络函数的求法

根据相量模型，可选择用串联分压，并联分流，支路电流法，节点分析法，网孔分析法，叠加原理，戴维南定理和诺顿定理等等各种方法。

5. 滤波电路

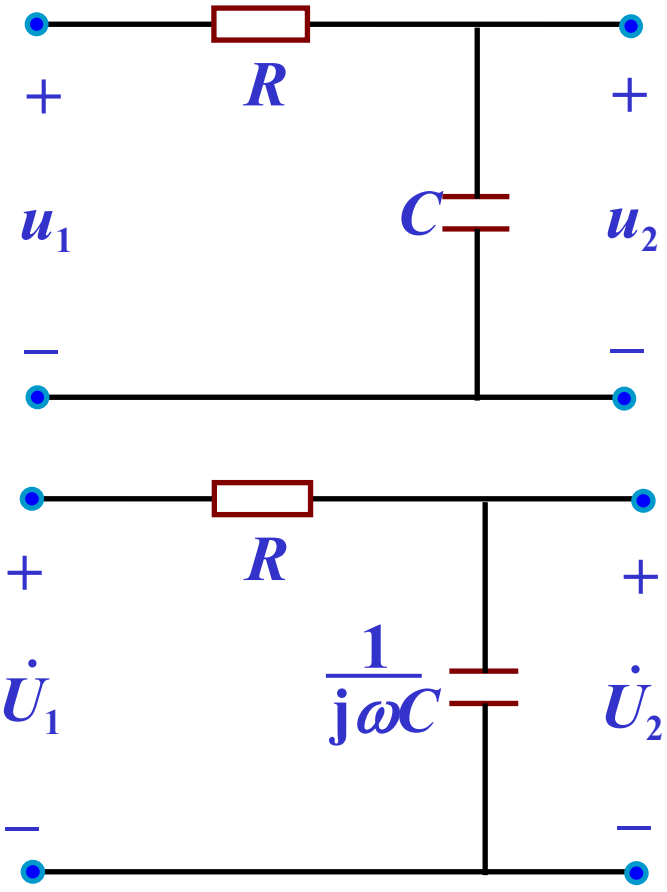
有选择地使某一段频率范围的信号通过或者抑制的四端网络。



10.3 正弦稳态网络函数

低通滤波电路

低通滤波电路可使低频信号较少损失地传输到输出端，高频信号得到有效抑制。



电压转移函数

$$H_u=\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}=\frac{\frac{1}{j\omega C}}{R+\frac{1}{j\omega C}}=\frac{1}{1+j\omega CR}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{1+(\omega CR)^2}}\angle-\arctan(\omega CR)$$

10.3 正弦稳态网络函数

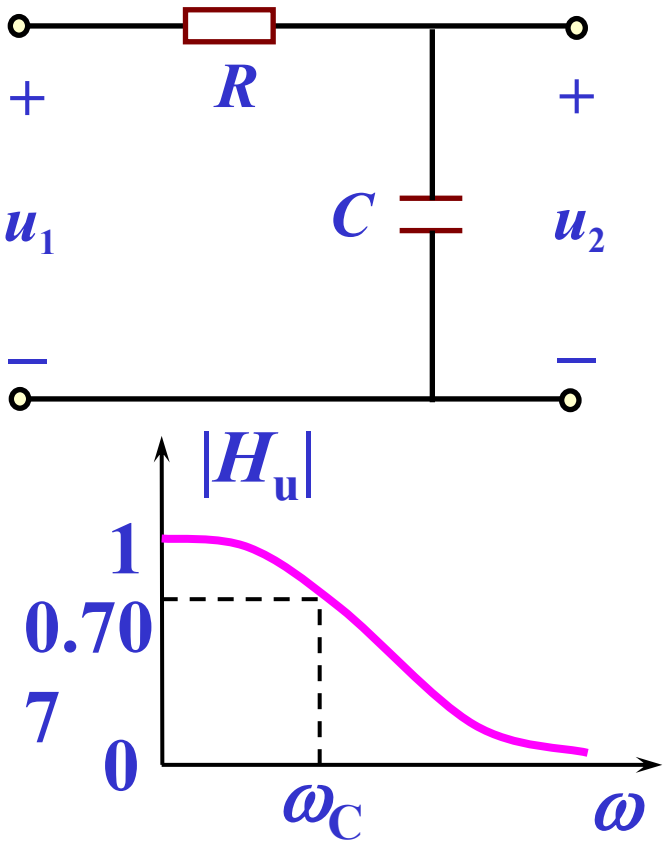
幅频特性 $|H_u|=\dfrac{1}{\sqrt{1+(\omega CR)^2}}$

$w=0$时，$|H_u|=1$，$U_2=U_1$

$w=\infty$时，$|H_u|=0$，$U_2=0$

当$w=w_C=\dfrac{1}{RC}=\dfrac{1}{t}$时，

$$|H_u|=\frac{U_2}{U_1}=\frac{1}{\sqrt{2}}=0.707$$



(a) 幅频特性曲线

功率与电压平方成正比，功率将降低50%，ω_C称为半功率点频率。

幅频特性曲线表明此*RC*电路具有低通特性。

工程上ω_C称为截止频率，$0\sim\omega_C$为低通网络的通频带。

10.3 正弦稳态网络函数

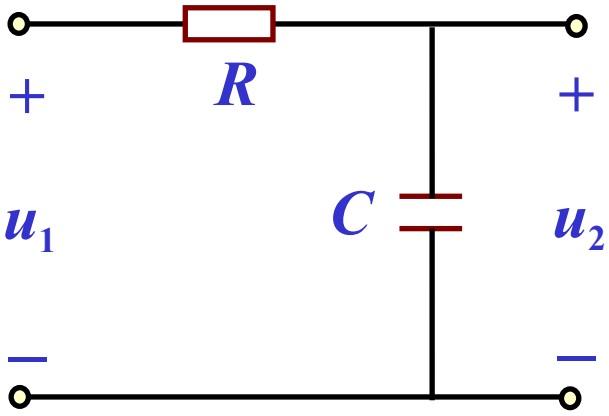
$$H_u = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega C R)^2}} \angle -\arctan(\omega CR)$$

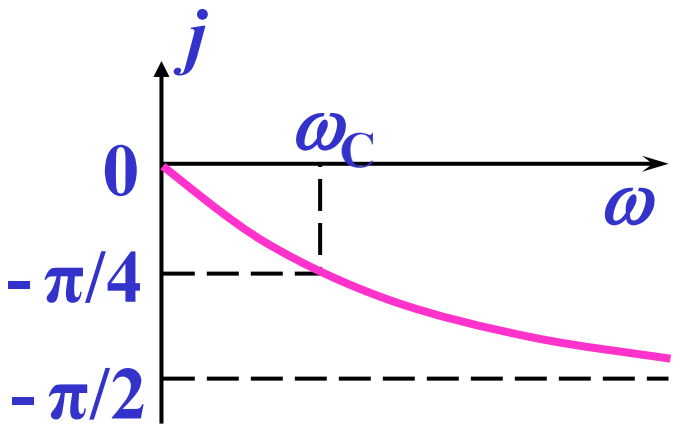
相频特性 $\varphi = -\arctan(\omega C R)$

$w = 0$ 时，$j = 0$

$w = \infty$ 时，$j = -90^o$

$w = w_C = \dfrac{1}{RC}$ 时，$j = -45^o$





(b) 相频特性曲线

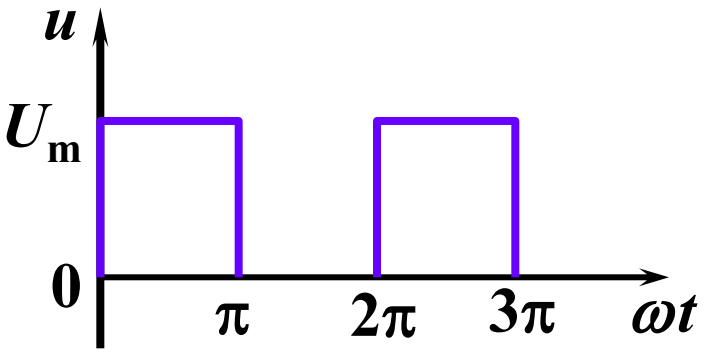
输出电压总是滞后于输入电压的*RC*电路又称为滞后网络。

10.4 正弦稳态的叠加

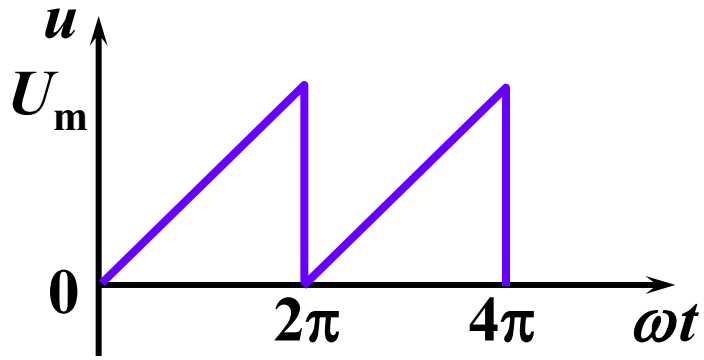
10.4.1 多频正弦激励

1. 多个不同频率的正弦激励

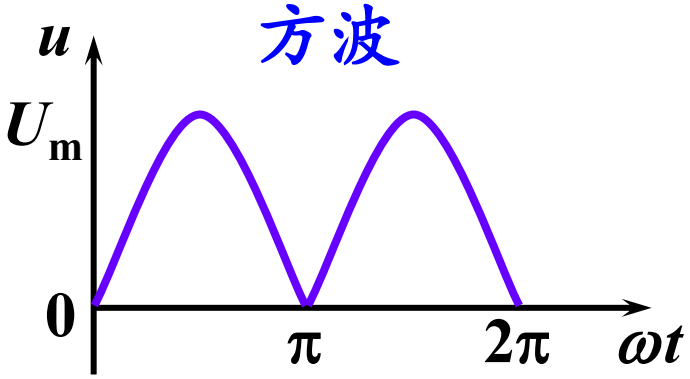
2. 非正弦周期激励



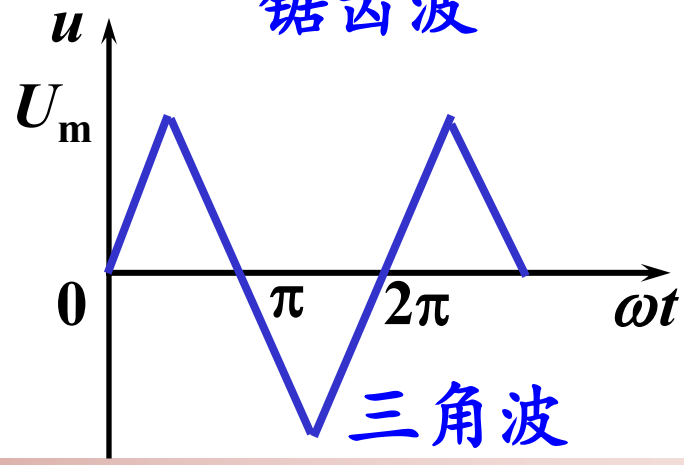
方波



锯齿波



正弦整流全波



三角波

10.4 正弦稳态的叠加

傅氏分解： 设周期函数为 $f(\omega t)$, 其角频率为 ω,若该周期函数满足狄利克雷(Dirichlet)条件，则可以分解为下列傅里叶三角级：

$$f(\omega t) = A_0 + A_{1m}\cos(\omega t+\psi_1) + A_{2m}\cos(2\omega t+\psi_2)+ \cdots$$

$$= A_0+\sum_{k=1}^{\infty} A_{km}\cos(k\omega t+\psi_k)$$

A_0：直流分量，不随时间变化

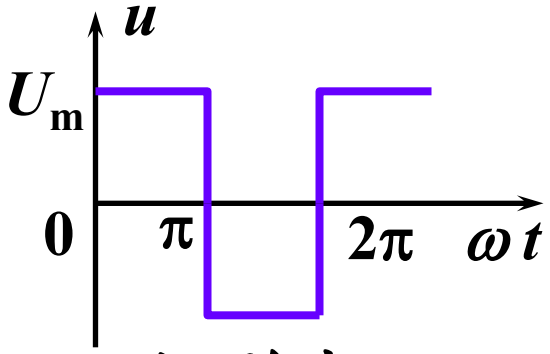
$A_{1m}\cos(\omega t+\psi_1)$：基波或一次谐波

$A_{km}\cos(k\omega t+\psi_k)$：k次谐波 (k >1)

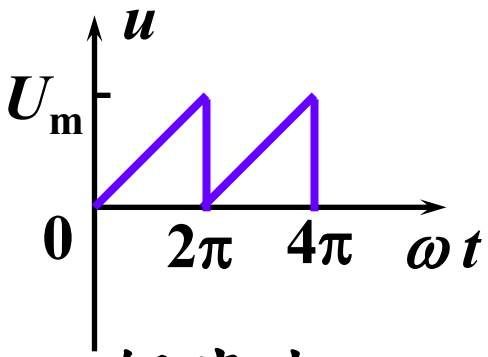
非正弦周期激励→多个不同频率的正弦激励

10.4 正弦稳态的叠加

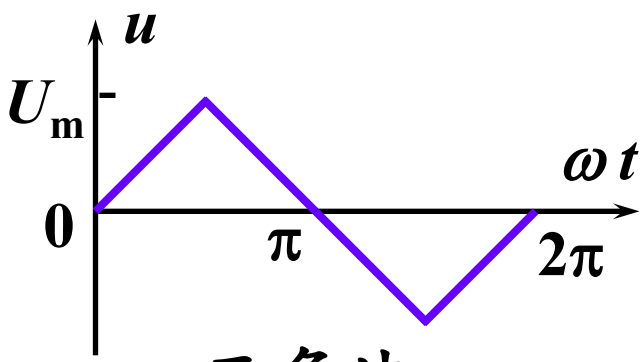
非正弦周期电压的傅里叶级数的展开式



矩形波



锯齿波



三角波

矩形波电压 $u=\dfrac{4U_m}{\pi}(\sin\omega t+\dfrac{1}{3}\sin 3\omega t+\dfrac{1}{5}\sin 5\omega t+\cdots)$

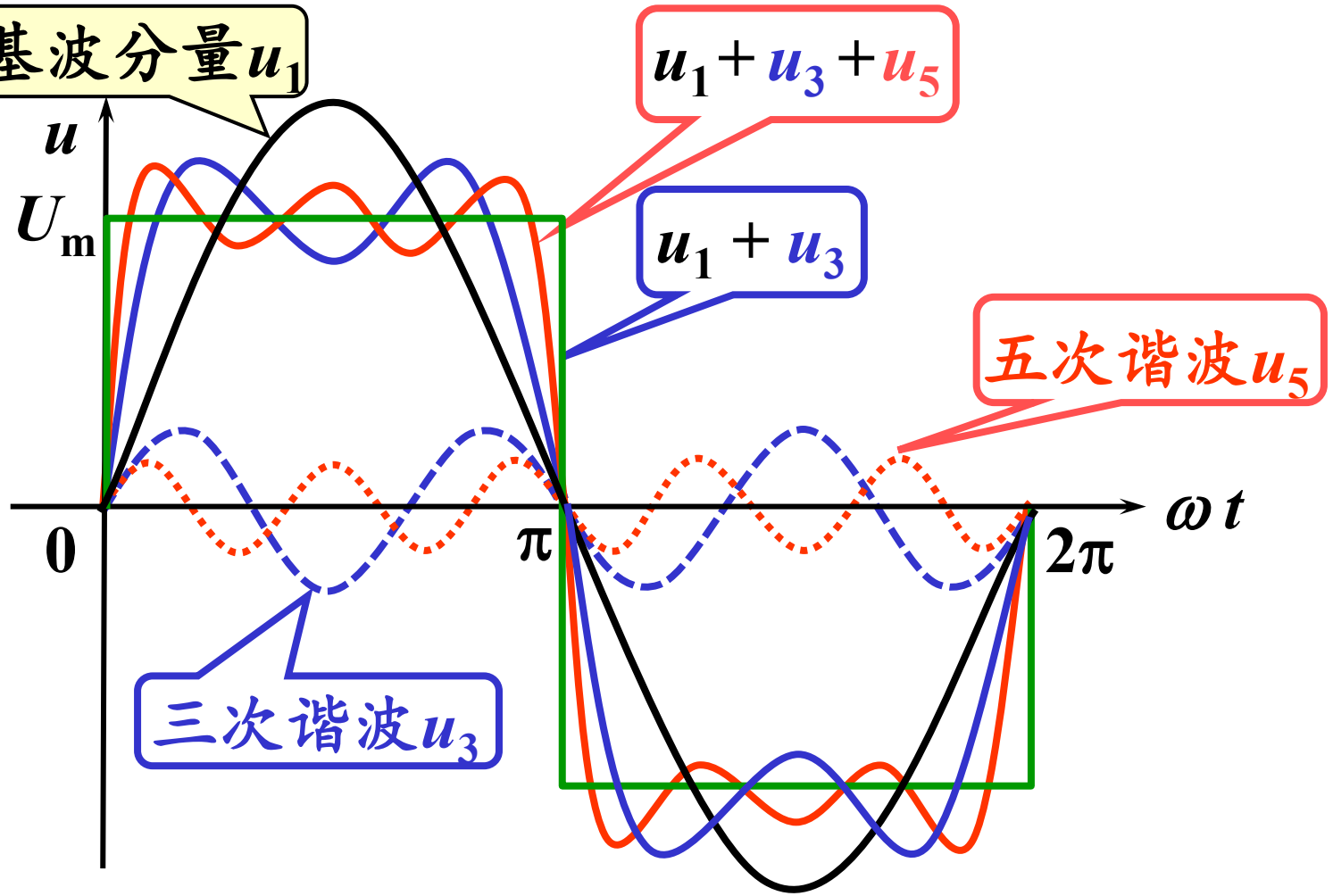
矩齿波电压 $u=U_m(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{\pi}\sin\omega t-\dfrac{1}{2\pi}\sin 2\omega t-\dfrac{1}{3\pi}\sin 3\omega t-\cdots)$

三角波电压 $u=\dfrac{8U_m}{\pi^2}(\sin\omega t-\dfrac{1}{9}\sin 3\omega t+\dfrac{1}{25}\sin 5\omega t-\cdots)$

傅里叶级数具有收敛性。

10.4 正弦稳态的叠加

矩形波分解：$u(t)=\frac{4U_m}{\pi}\left(\sin\omega t+\frac{1}{3}\sin 3\omega t+\frac{1}{5}\sin 5\omega t+\cdots\right)$



10.4 正弦稳态的叠加

10.4.2 非正弦周期信号的有效值

依据周期电流有效值定义：$I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2 dt}$

若某一非正弦周期电流可分解成傅里叶级数

$$i(t)=I_0+\sum_{k=1}^{\infty} I_{km}\cos(k\omega t+\varphi_k)$$

$$=I_0+I_{1m}\cos(\omega t+\varphi_1)+I_{2m}\cos(2\omega t+\varphi_2)+\cdots$$

$$i^2(t)=[I_0+I_{1m}\cos(\omega t+\varphi_1)+I_{2m}\cos(2\omega t+\varphi_2)+\cdots]^2$$

上式展开后只有三种可能形式：

I_0^2；　$I_0 I_{nm}\cos(n\omega t+\varphi_n)$　$n=1,2,\cdots$；

$I_{nm}\cos(n\omega t+\varphi_n)I_{rm}\cos(r\omega t+\varphi_r)$　$r, n=1,2,\cdots$



10.4 正弦稳态的叠加

$$\frac{1}{T}\int_0^T I_0^2 = I_0^2$$

$$\frac{1}{T}\int_0^T I_0 I_{nm}\cos(n\omega t+\varphi_n) = 0 \quad n=1,2,\cdots;$$

$$\frac{1}{T}\int_0^T I_{nm}\cos(n\omega t+\varphi_n)\, I_{rm}\cos(r\omega t+\varphi_r)\,\mathrm{d}t$$

$$= \frac{1}{T}\int_0^T I_{nm} I_{rm}\,\frac{1}{2}\left[\cos\left(n\omega t + r\omega t + \varphi_n + \varphi_r\right) + \cos\left(n\omega t - r\omega t + \varphi_n - \varphi_r\right)\right]$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2}I_{nm}^2, & n=r \\ 0, & n\neq r \end{cases}$$

10.4 正弦稳态的叠加

$$\therefore\ I=\sqrt{I_0^2+\frac{1}{2}I_{1\mathrm{m}}^2+\frac{1}{2}I_{2\mathrm{m}}^2+\cdots}$$

非正弦周期电流的有效值:

$$I=\sqrt{I_0^2+I_1^2+I_2^2+\cdots}$$

非正弦周期电压的有效值:

$$U=\sqrt{U_0^2+U_1^2+U_2^2+\cdots}$$



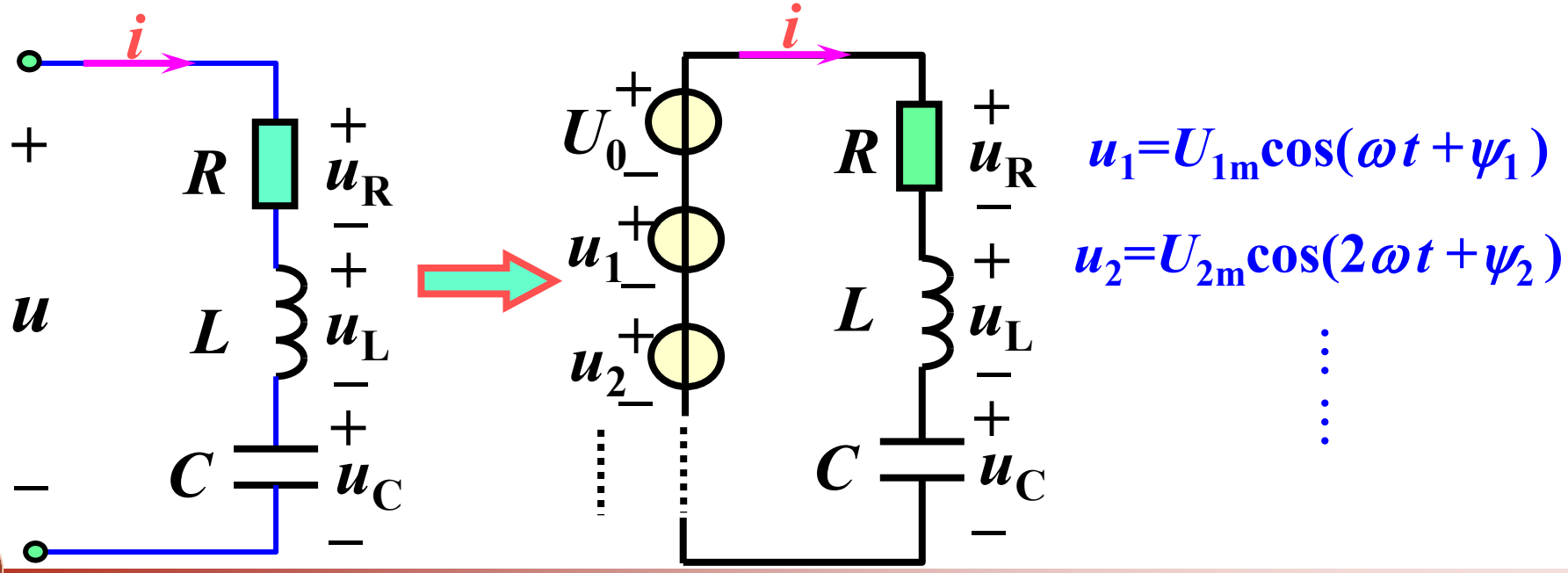
10.4 正弦稳态的叠加

10.4.3 正弦稳态的叠加

设非正弦周期电压 u 可分解成傅里叶级数

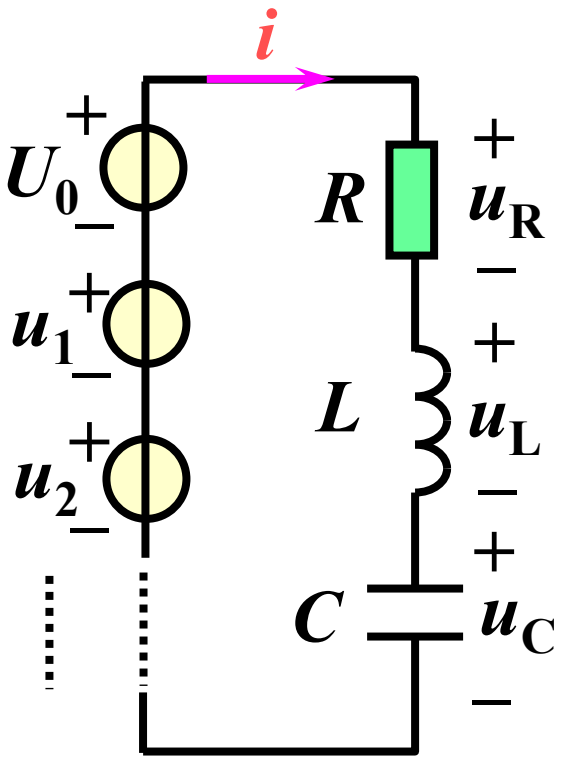
$$u = U_0 + U_{1m}\cos(\omega t + \psi_1) + U_{2m}\cos(2\omega t + \psi_2) + \cdots$$

则u的作用等同于一个直流电压源及一系列不同频率的正弦电压源串联起来共同作用于电路。



10.4 正弦稳态的叠加

10.4.3 正弦稳态的叠加

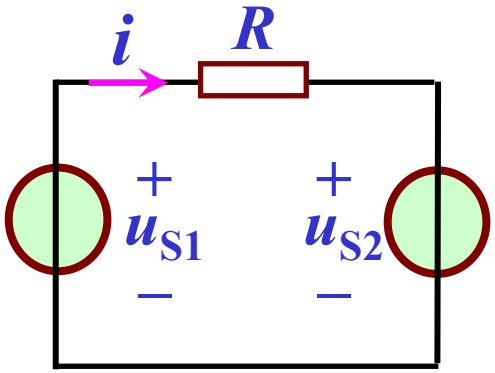


由多个正弦电源和线性元件组成的线性时不变电路中，任一元件的电流或电压的稳态响应可以看成是每一个独立源单独作用于电路时，在该元件上产生的电流或电压的和。

具体运用：对每一频率的正弦电源可应用相量分析法求解，然后在时域叠加。

10.5 平均功率的叠加

设u_{s1}和u_{s2}为两个任意波形的电压源



当u_{s1}单独作用时，流过R的电流为$i_1(t)$

当u_{s2}单独作用时，流过R的电流为$i_2(t)$

依据叠加原理　$i(t)=i_1(t)+i_2(t)$

电阻消耗的瞬时功率

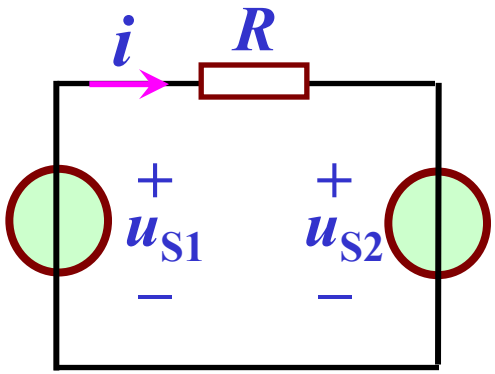
$$p(t)=Ri^2(t)=R(i_1+i_2)^2=Ri_1^2+Ri_2^2+2Ri_1i_2=p_1+p_2+2Ri_1i_2$$

式中p_1、p_2分别为u_{s1}、u_{s2}单独作用时，电阻所消耗的瞬时功率。一般情况下，$i_1i_2\neq0$，因此　$p\neq p_1+p_2$.

叠加原理一般不适用于瞬时功率的计算

10.5 平均功率的叠加

$$p(t)=p_1+p_2+2Ri_1i_2$$



如果$p(t)$是周期函数，其周期为T，则其平均功率为：

$$P=\frac{1}{T}\int_0^T p(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\int_0^T (p_1+p_2+2Ri_1i_2)\mathrm{d}t$$

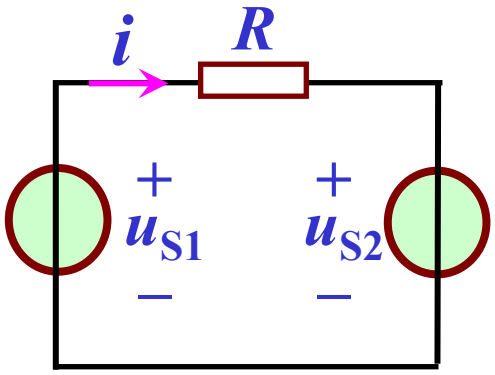
$$=P_1+P_2+\frac{1}{T}\int_0^T 2Ri_1i_2\mathrm{d}t$$

P_1、P_2分别为u_{s1}、u_{s2}单独作用时，电阻所消耗的平均功率。一般情况下，$\int_0^T i_1i_2\neq 0$，因此$P\neq P_1+P_2$.

叠加原理一般不适用于平均功率的计算

10.5 平均功率的叠加

在正弦稳态下



u_{s1}单独作用时 $i_1(t) = I_{1m}\cos(w_1 t + \psi_1)$

u_{s2}单独作用时 $i_2(t) = I_{2m}\cos(w_2 t + \psi_2)$

电阻消耗的瞬时功率

$$p(t) = i^2R = (i_1+i_2)^2R = [I_{1m}\cos(w_1t+\psi_1) + I_{2m}\cos(w_2t+\psi_2)]^2R$$

若$w_1 \neq w_2$, 且$w_2 = rw_1$，r为有理数, 则 $p(t)$存在一个最小公周期$T = mT_1 = nT_2$，m、n 均为正整数，则平均功率为

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T [I_{1m}\cos(w_1 t+\psi_1) + I_{2m}\cos(w_2 t+\psi_2)]^2 R\mathrm{d}t$$

$$= \frac{1}{T}\int_0^T I_{1m}^2\cos^2(\omega_1 t+\psi_1)R\mathrm{d}t + \frac{1}{T}\int_0^T I_{2m}^2\cos^2(\omega_2 t+\psi_2)R\mathrm{d}t$$

$$+ \frac{1}{T}\int_0^T 2I_{1m}I_{2m}\cos(\omega_1 t+\psi_1)\cos(\omega_2 t+\psi_2)R\mathrm{d}t$$

10.5 平均功率的叠加

$$\frac{1}{T}\int_0^T 2I_{1m}I_{2m}\cos(\omega_1 t+\psi_1)\cos(\omega_2 t+\psi_2)R\mathrm{d}t$$

$$=\begin{cases} I_{1m}I_{2m}\cos(\psi_1-\psi_2)R\,, & \omega_1=\omega_2 \\ 0 & \omega_1\neq\omega_2 \end{cases}$$

(1) 若$w_1\neq w_2$，则

$$P=\frac{1}{2}I_{1m}{}^2R+\frac{1}{2}I_{2m}{}^2R=I_1{}^2R+I_2{}^2R=P_1+P_2$$

(2) 若$w_1=w_2$，则

$$P=\frac{1}{2}I_{1m}{}^2R+\frac{1}{2}I_{2m}{}^2R+I_{1m}I_{2m}\cos(\psi_1-\psi_2)R$$

多个不同频率的正弦电流或电压产生的平均功率满足叠加原理；同频则不满足叠加原理。

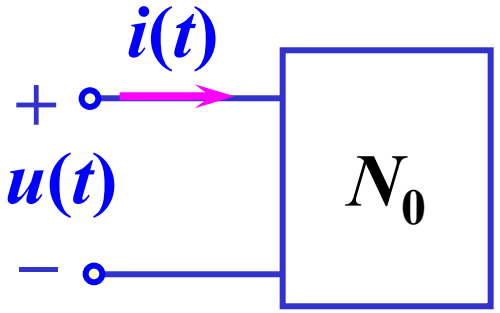


10.5 平均功率的叠加

推广至任意满足狄利克雷(Dirichlet)条件的非正弦周期激励

设 $u(t)= U_0+\sum_{k=1}^{\infty} U_{km}\cos(k\omega t+\psi_{uk})$

相应地 $i(t) = I_0+\sum_{k=1}^{\infty} I_{km}\cos(k\omega t+\psi_{ik})$



则平均功率

$$P = U_0 I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \cos\varphi_k \quad (\varphi_k=\psi_{uk}-\psi_{ik})$$

$$= P_0+P_1+P_2+\cdots\cdots$$

$$= P_0+\sum_{k=1}^{\infty} P_k$$

结论：非正弦周期电源电路中的平均功率等于恒定分量和各正弦谐波分量的平均功率之和。

10.5 平均功率的叠加

例1. 试求以下三种情况R的平均功率，已知R=100Ω。

(1) $u_{S1}(t)$=100cos(314t+60°)V, $u_{S2}(t)$=50cos(314t)V；

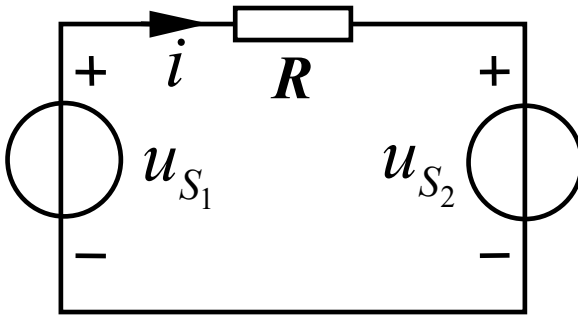
(2) $u_{S1}(t)$=100cos(314t+60°)V, u_{S2}=50V；

(3) $u_{S1}(t)$=100cos(314t+60°)V, $u_{S2}(t)$=50cos(471t)V.

解：(1) 同频电压，平均功率不满足叠加定理

$$\dot{U}_1 = \frac{100}{\sqrt{2}}\angle 60^o = \frac{50}{\sqrt{2}} + j\frac{50\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$$

$$\dot{U}_2 = \frac{50}{\sqrt{2}}\angle 0^o = \frac{50}{\sqrt{2}} \qquad \dot{U} = \dot{U}_1 - \dot{U}_2 = j\frac{50\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$$



$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{50^2 \times 3/2}{100} = 37.5\ \mathrm{W}$$

10.5 平均功率的叠加

(2) $u_{S1}(t)=100\cos(314t+60^\circ)\text{V}$，$u_{S2}=50\text{V}$；

频率不同，可用叠加原理计算平均功率

u_{S1}单独作用时 $P_1=\dfrac{U_{S_1}^2}{R}=\dfrac{(100/\sqrt{2})^2}{100}=50\,\text{W}$,

u_{S2}单独作用时 $P_2=\dfrac{U_{S_2}^2}{R}=\dfrac{50^2}{100}=25\,\text{W}$,

故得 $P=P_1+P_2=75\,\text{W}$

(3) $u_{S1}(t)=100\cos(314t+60^\circ)\text{V}$，$u_{S2}(t)=50\cos(471t)\text{V}$

频率不同，其比值471/314=1.5为有理数

u_{S1}单独作用时 $P_1=\dfrac{(100/\sqrt{2})^2}{100}=50\,\text{W}$,

u_{S2}单独作用时 $P_2=\dfrac{(50/\sqrt{2})^2}{100}=12.5\,\text{W}$,

故得 $P=P_1+P_2=62.5\,\text{W}$

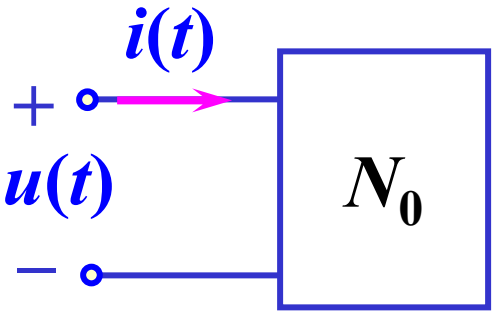
10.5 平均功率的叠加

例2：已知 $u=15+10\cos\omega t+5\cos 3\omega t$ V，

$i=2+1.5\cos(\omega t-30^{\circ})$ A

求：(1) 电路消耗的功率；

(2) 电压、电流有效值。



解：(1) $P=P_0+P_1+P_3$

$$=15\times 2+\frac{1}{2}\times 10\times 1.5\cos 30^{\circ}+0=33.75 \text{ W}$$

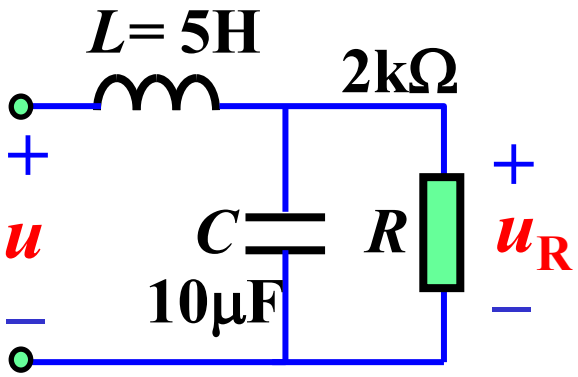
(2) $U=\sqrt{U_0^2+U_1^2+U_3^2}$

$$=\sqrt{15^2+\frac{1}{2}(10^2+5^2)}=17 \text{ V}$$

$$I=\sqrt{I_0^2+I_1^2}=\sqrt{2^2+\frac{1}{2}1.5^2}=2.26 \text{ A}$$

10.5 平均功率的叠加

例3：已知图中方波周期电压 u 的幅值 $U_m=20V$，频率 $f=50Hz$，试求：u_R、U_R、P。



解：方波u的傅里叶级数展开式：

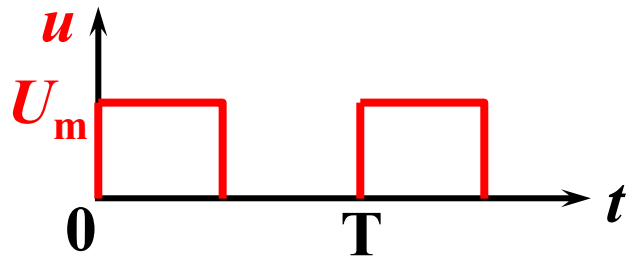
$$u=\frac{U_m}{2}+\sum\frac{2U_m}{k\pi}\sin k\omega t \quad k=1,3,5\ldots$$

$$=10+12.73\sin\omega t+4.24\sin 3\omega t+\cdots$$

$$=10+12.73\cos(\omega t+90°)+4.24\cos(3\omega t+90°)+\cdots$$

$$=U_0+u_1+u_3+\cdots \qquad \omega=2\pi f=314\ \text{rad/s}$$

(1) 直流分量 U_0 单独作用时，L视为短路，C视为开路 $\therefore u_{R0}=U_0=10V$



(2) 基波分量 u_1 单独作用时

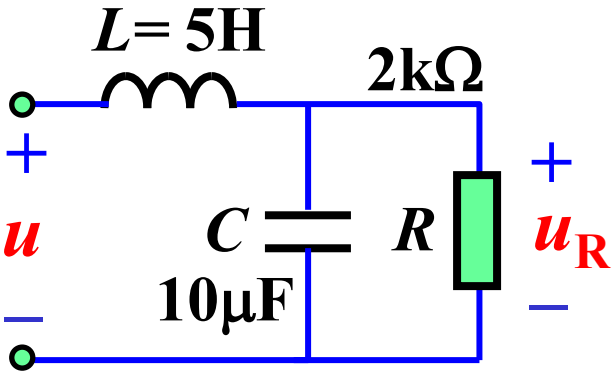
$$j\omega L=j314\times5=j1570\ \Omega$$

10.5 平均功率的叠加

$$Z_{RC1}=\frac{R/j\omega C}{R+1/j\omega C}=\frac{R}{1+j\omega CR}=314.5\angle -80.95^\circ\ \Omega$$

$$\dot{U}_{R1m}=\frac{Z_{RC1}\dot{U}_{1m}}{Z_{RC1}+j\omega L}=\frac{314.5\angle -80.95^\circ}{1260\angle 87.75^\circ}\times j12.73=3.18\angle -78.7^\circ\ V$$

$$u_{R1}=3.18\cos(314t-78.7^\circ)\ V$$



(3) 三次谐波分量 u_3 单独作用时

$$j3\omega L=j3\times 314\times 5=j4710\ \Omega$$

$$Z_{RC3}=\frac{R/j3\omega C}{R+1/j3\omega C}=\frac{R}{1+j3\omega CR}=106\angle -86.96^\circ\ \Omega$$

$$\dot{U}_{R3m}=\frac{Z_{RC3}\dot{U}_{3m}}{Z_{RC3}+j3\omega L}=\frac{106\angle -86.96^\circ}{4604\angle 89.93^\circ}\times j4.24=0.1\angle -86.9^\circ\ V$$

$$u_{R3}=0.1\cos(942t-86.9^\circ)\ V$$

10.5 平均功率的叠加

瞬时值：

$$u_R = u_{R0} + u_{R1} + u_{R3} + \cdots$$

$$= 10 + 3.18\cos(314t - 78.7°) + 0.1\cos(942t - 86.9°) + \cdots$$

因为谐波的频率越高，幅值越小，通常可取前几项来计算有效值。

有效值：$U_R = \sqrt{U_{R0}^2 + U_{R1}^2 + U_{R3}^2}$

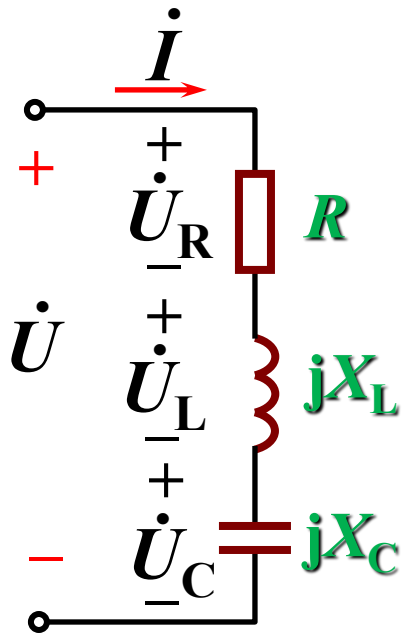
$$= \sqrt{10^2 + \frac{1}{2}(3.18^2 + 0.1^2)} = 10.25\ \text{V}$$

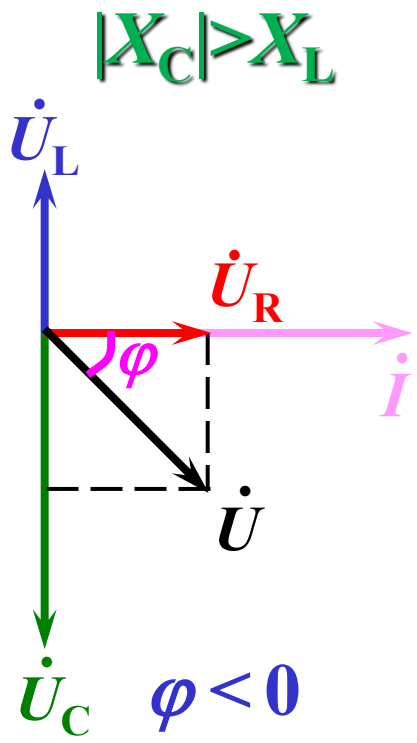
有功功率：$P = P_R = U_R^2 / R = 0.053\ \text{W}$



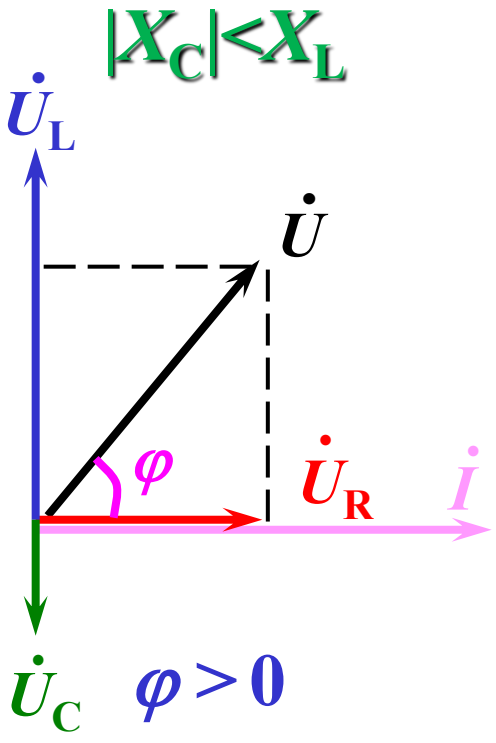
10.6 RLC电路的谐振

10.6.1 串联谐振

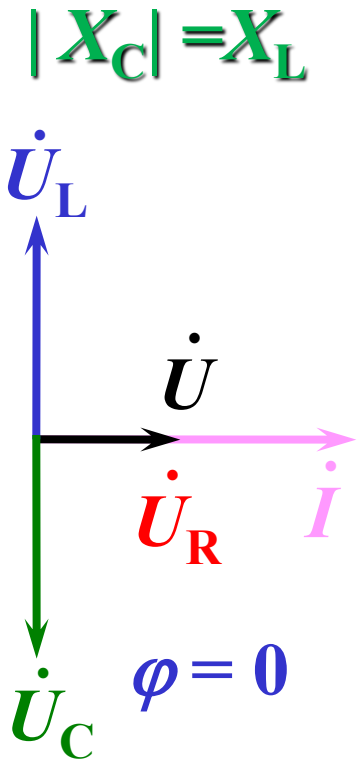




$U_C>U_L$



$U_C<U_L$

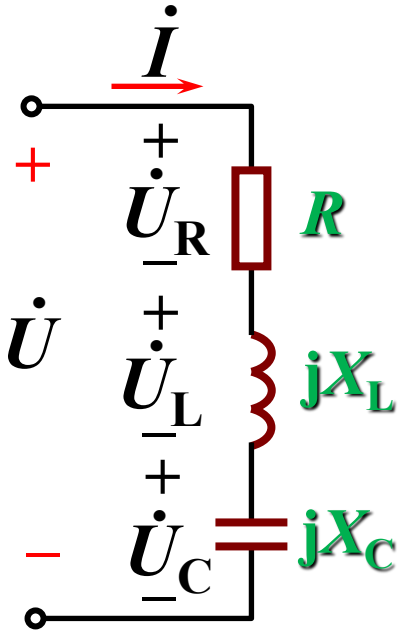


$U_C=U_L$

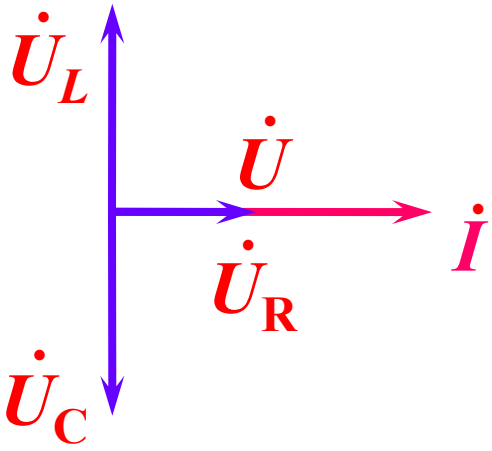
串联谐振

10.6 RLC电路的谐振

谐振: 在具有电感和电容的电路中，若调节电路的参数或电源的频率，使输入阻抗为纯电阻即电压与电流同相,则称电路发生了谐振现象。



$$Z = R+\mathrm{j}X = R+\mathrm{j}(X_L+X_C)$$



串联谐振条件

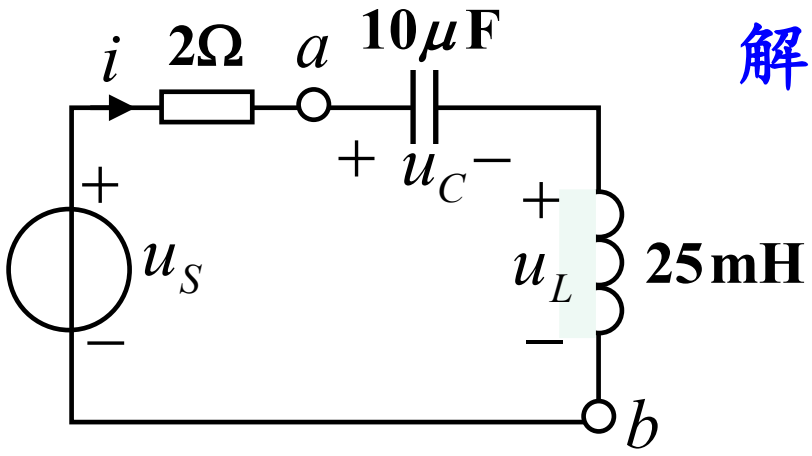
$$X_L = -X_C \quad 或 \quad \omega L = \frac{1}{\omega C}$$

串联谐振频率

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \qquad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

10.6 RLC电路的谐振

例: R、L、C串联电路，已知R=2Ω、L= 25mH、C= 10μF，电源电压 $u_S = 10\sqrt{2}\cos(\omega t)\,\mathrm{V}$，求电路谐振频率及谐振时电容、电感电压有效值。



解：串联谐振角频率

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 2000\ \mathrm{rad/s}$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{10}{2} = 5\mathrm{A}$$

$$U_L = \omega_0 L I = 2000 \times 0.025 \times 5 = 250\mathrm{V} \quad >>10\mathrm{V}$$

$$U_C = \frac{I}{\omega_0 C} = 5/(2000 \times 10 \times 10^{-6}) = 250\mathrm{V}$$

极性与电感电压相反

10.6 RLC电路的谐振

串联谐振电路的特征

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}$$

(1) 阻抗模最小，为 $|Z| = R$。

电路电流最大，为 U/R。

(2) 电路呈电阻性,电感和电容串联相当于短路。

(3) 电感和电容两端电压大小相等、相位相反。

串联谐振又称电压谐振.

当 $X_L = |X_C| > R$ 时，分电压大于总电压 (超高压)

(4) 有功功率 $P = UI\cos\varphi = UI = I^2R$

无功功率 $Q = UI\sin\varphi = 0$



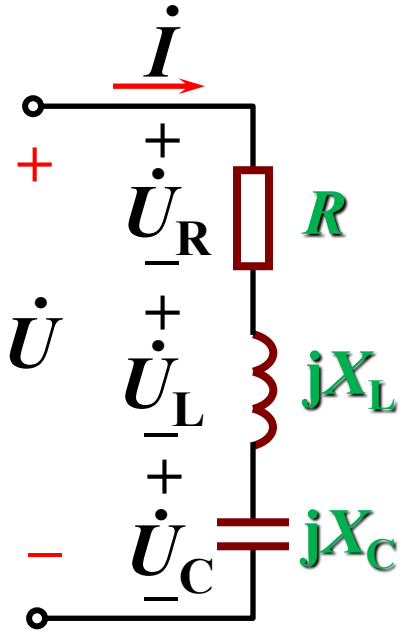
10.6 RLC电路的谐振

串联谐振电路的品质因数Q

定义为串联谐振时动态元件的电压与激励电压之比，用于表明电路谐振的程度，无量纲。

$$Q=\frac{U_L}{U}=\frac{\omega_0 LI}{RI}=\frac{\omega_0 L}{R}$$

$$Q=\frac{U_C}{U}=\frac{I/\omega_0 C}{IR}=\frac{1}{\omega_0 CR}$$



由 $\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$ 得 $Q=\frac{\sqrt{LC}}{CR}=\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$

可见品质因数Q完全由电路的元件参数所决定。

$$U_C=U_L=QU_R=QU$$

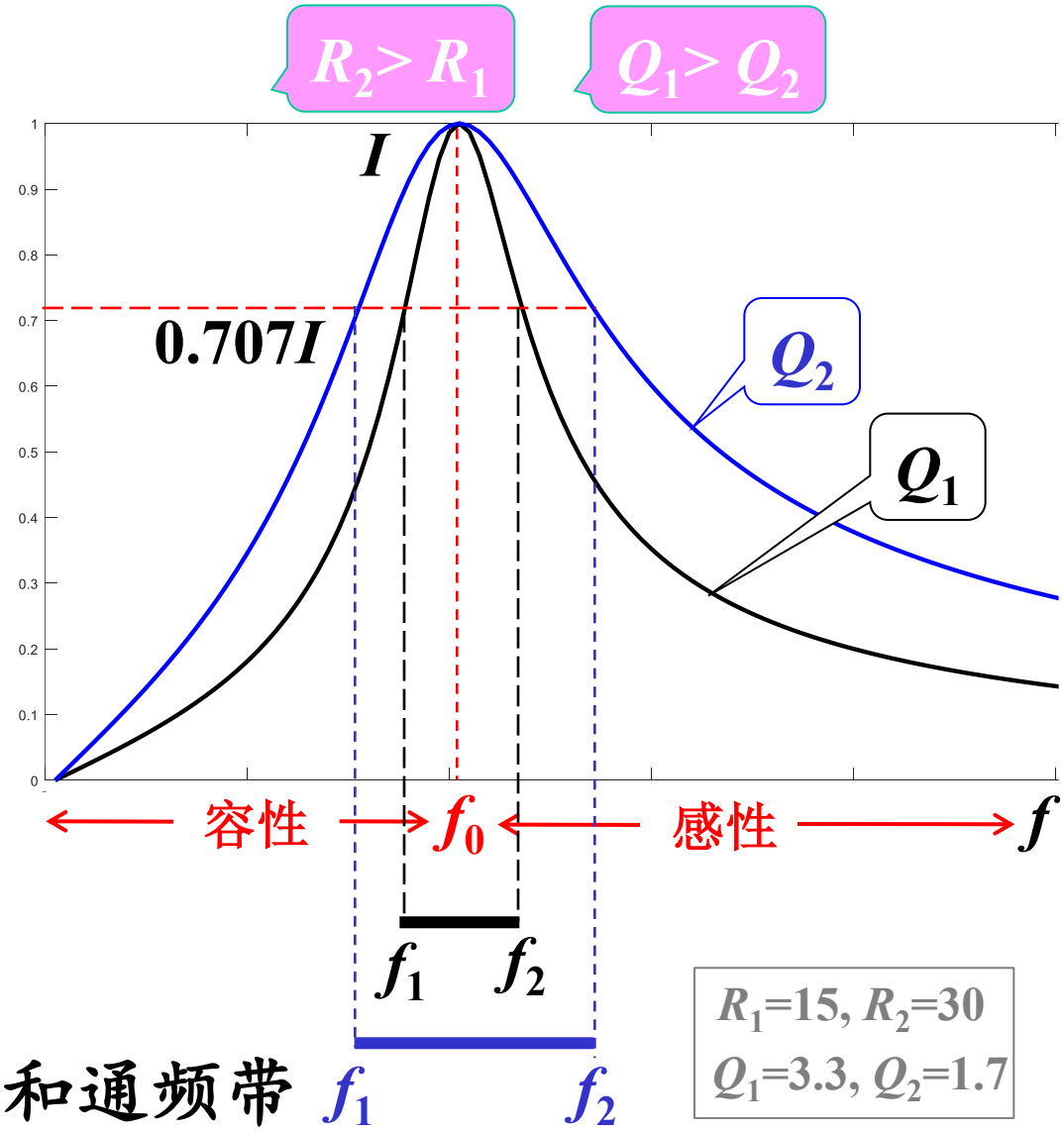
10.6 RLC电路的谐振

串联谐振曲线
(电流幅频特性)

$$I=\frac{U}{\sqrt{R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

$$Q=\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

通频带 $BW_f=f_2-f_1$



Q值越大，电路的选择性就越强，通频带越窄

实际中要综合考虑选择性和通频带

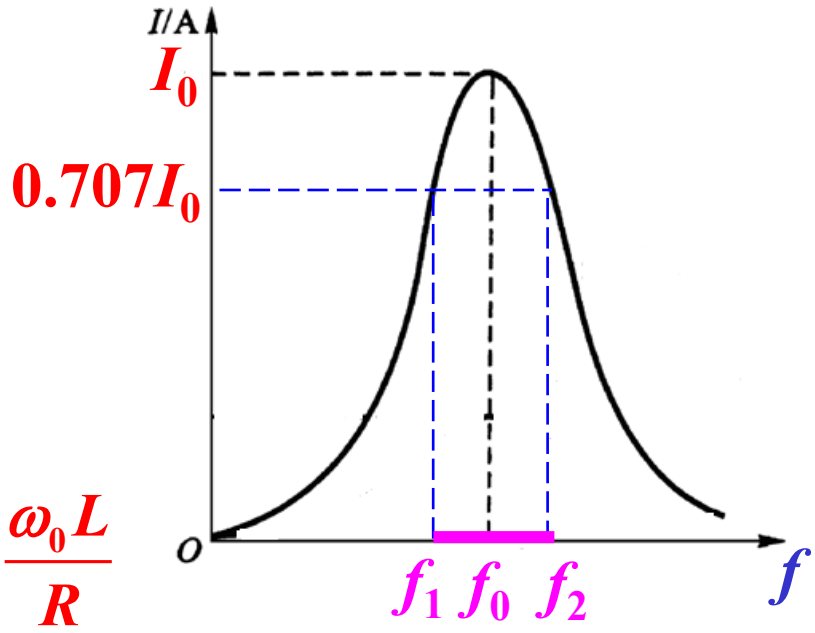
10.6 RLC电路的谐振

计算通频带 $BW_f = f_2 - f_1$

$$I_0 = \frac{U}{R}, \quad I = \frac{1}{\sqrt{2}} I_0$$

$$I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} = \frac{U}{\sqrt{2}R}$$

$$\therefore \quad \omega L - \frac{1}{\omega C} = \pm R$$



$$Q = \frac{\omega_0 L}{R}$$

解之舍掉负值得

$$\omega_{1,2} = \frac{\pm\frac{R}{L} + \sqrt{(\frac{R}{L})^2 + \frac{4}{LC}}}{2}$$

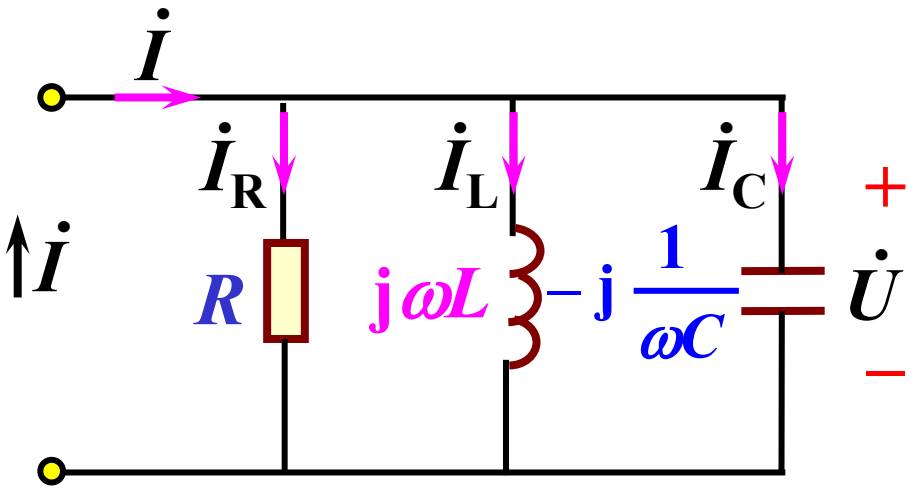
$$BW_\omega = \omega_2 - \omega_1 = \frac{R}{L} \qquad \omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2}$$

$$BW_\omega = \frac{R}{L} = \frac{\omega_0}{Q}$$

$$BW_f = \frac{R}{2\pi L} = \frac{f_0}{Q}$$

10.6 RLC电路的谐振

10.6.1 并联谐振



$$Y = G + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)$$

$$U = I\frac{1}{|Y|} = \frac{I}{\sqrt{G^2 + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}}$$

RLC并联谐振条件： $\omega C = \dfrac{1}{\omega L}$

并联谐振频率

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

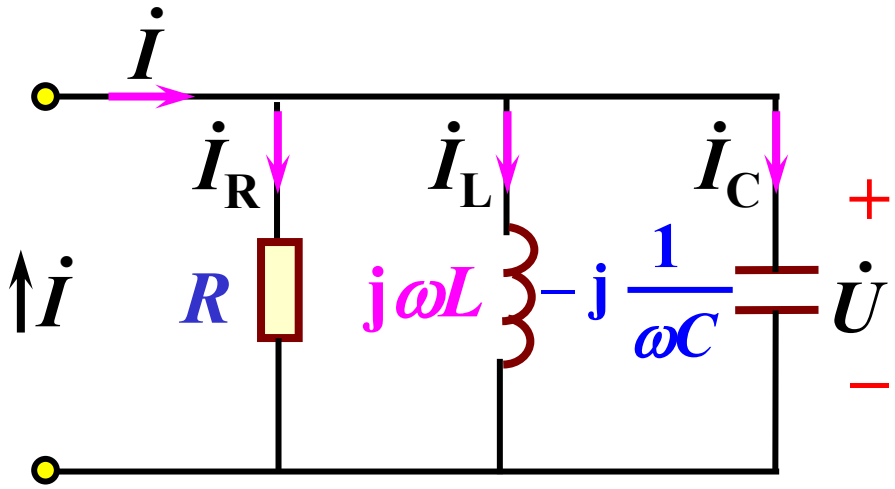
$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

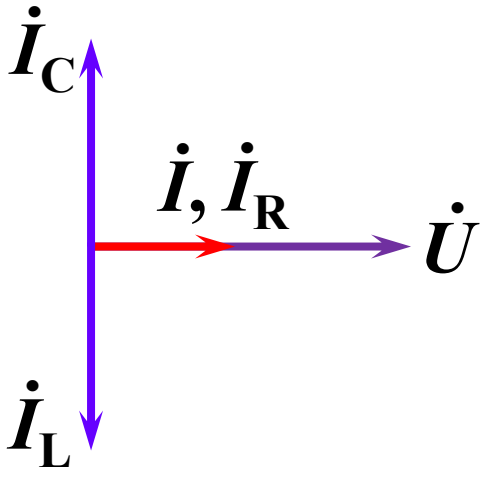
并联谐振时，电路呈电阻性，$|Y|$最小，$|Z| = R$ 最大，U最大。

$$U_0 = IR$$

10.6 RLC电路的谐振

并联谐振电路的特征





并联谐振电流相量图

支路 I_L 或 I_C 大小相等，$I_L = \dfrac{IR}{\omega L}$

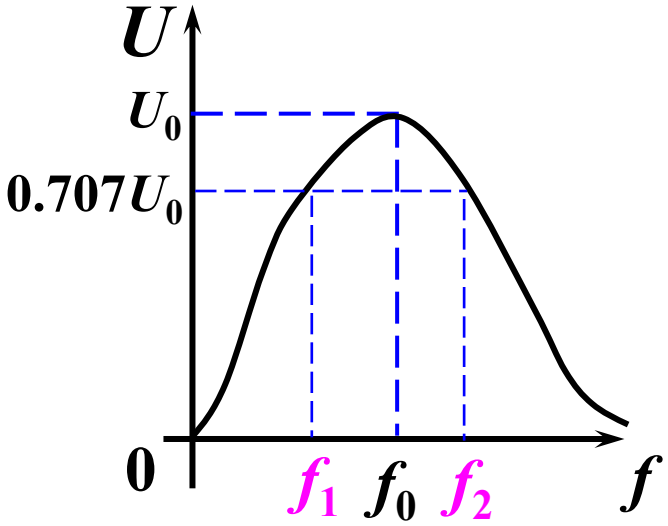
方向相反，且可能会大于总电流 I →超高电流。

并联谐振又称电流谐振，电感并联电容相当于开路。

10.6 RLC电路的谐振

并联谐振曲线
(电压幅频特性)

$$U = I\frac{1}{|Y|} = I\frac{1}{\sqrt{G^2+\left(\omega C-\frac{1}{\omega L}\right)^2}}$$



并联谐振电路的品质因数

$$Q = \frac{I_L}{I} = \frac{U_0/\omega_0 L}{U_0/R} = \frac{R}{\omega_0 L} = \frac{1}{\omega_0 LG} = \frac{1}{G}\sqrt{\frac{C}{L}}$$

$$Q = \frac{I_C}{I} = \frac{U_0\omega_0 C}{U_0/R} = \omega_0 CR = \frac{\omega_0 C}{G}$$

通频带 $BW_\omega = \dfrac{G}{C} = \dfrac{\omega_0}{Q}$

10.6 RLC电路的谐振

例: *GLC*并联电路中，已知R=1kΩ、L=0.5H、C=50μF，求此电路的谐振频率f_0，谐振时的品质因数Q。若外施电流源电流有效值为10mA，试求：各支路电流和电压的有效值。

并联谐振频率

$$f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}=\frac{1}{2\pi\sqrt{0.5\times5\times10^{-6}}}=31.85\ \text{Hz}$$

品质因数 $Q=\frac{R}{2\pi f_0 L}=\frac{1000}{2\pi\times31.85\times0.5}=10$

$$I_L=I_C=QI=10\times10=100\ \text{mA}$$

$$I_R=I=10\ \text{mA},\quad U=1\text{k}\Omega\times10\ \text{mA}=10\ \text{V}$$



10.6 RLC电路的谐振

例：求电路的谐振角频率。

解：写出阻抗的表达式

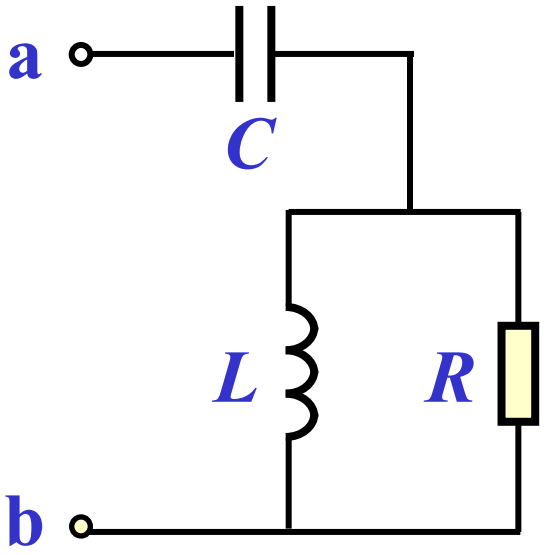
$$Z=-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}+\frac{R\times\mathrm{j}\omega L}{R+\mathrm{j}\omega L}$$

$$=-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}+\frac{\mathrm{j}\omega LR^2+(\omega L)^2R}{R^2+(\omega L)^2}$$

令虚部为零

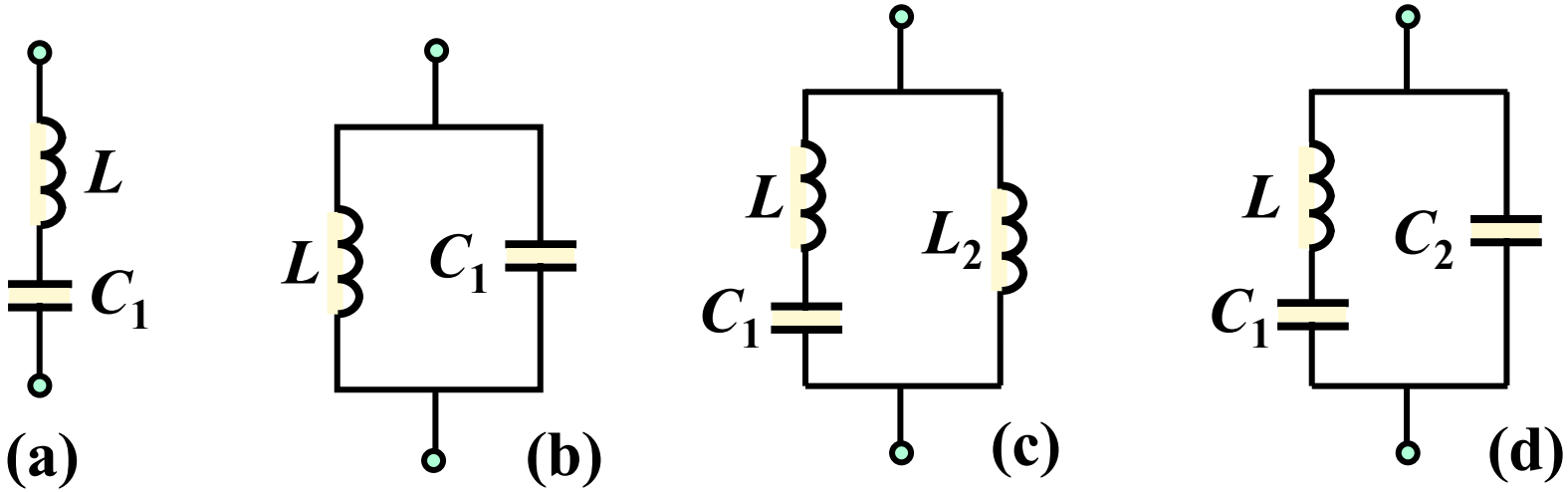
$$\frac{1}{\omega C}=\frac{\omega LR^2}{R^2+(\omega L)^2}$$

有 $\omega_0=\sqrt{\dfrac{R^2}{R^2LC-L^2}}$ rad/s



10.6 RLC电路的谐振

例4：当 $\omega=\omega_1=\dfrac{1}{\sqrt{LC_1}}$ 时，哪些电路相当于短路，哪些相当于开路？



(a) 串联谐振 —短路　　(b) 并联谐振— 开路

(c) 短路　　(d) 短路

第十章 小结

1. 频率响应

$$Z(j\omega)=R(\omega)+jX(\omega)=|Z(j\omega)|\angle\varphi_Z(\omega)$$

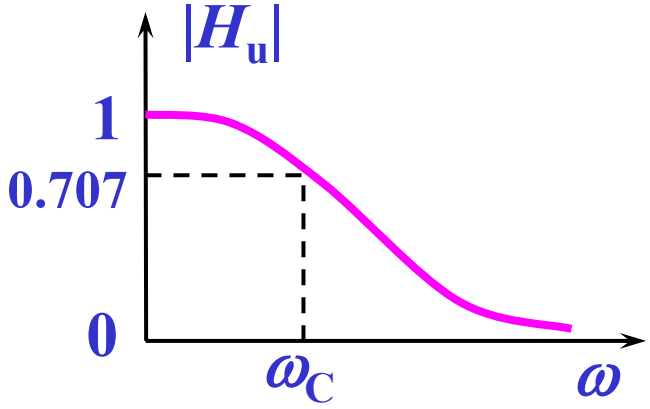
$$|Z(j\omega)|=\sqrt{R^2(\omega)+X^2(\omega)} \quad \text{——幅频特性}$$

$$\varphi_Z(\omega)=\arctan\frac{X(\omega)}{R(\omega)} \quad \text{——相频特性}$$

2.网络函数

$$H(j\omega)=\frac{\text{响应相量}}{\text{激励相量}}=|H(j\omega)|\angle\varphi(\omega)$$

3.低通滤波电路



ω_C半功率点频率

第十章 小结

4. 非正弦周期激励可通过傅氏分解用多个不同频 率的正弦激励表示。

$$i(t)=I_0+\sum_{k=1}^{\infty} I_{km}\cos(k\omega t+\varphi_k)$$

5. 非正弦周期电流的有效值：

$$I=\sqrt{I_0^2+I_1^2+I_2^2+\cdots}$$

6. 正弦稳态电路的叠加原理：电流和电压满足叠加原理

7.多个不同频率的正弦电流或电压产生的平均功率满足叠加原理；同频则不满足叠加原理。

8.非正弦周期电源电路中的平均功率等于恒定分量和各正弦谐波分量的平均功率之和。



第十章 小结

	串联谐振(电压谐振)	并联谐振(电流谐振)
谐振频率	$\omega_0=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$	$\omega_0=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$
谐振电路特征	阻抗模最小；电流最大；电感和电容电压大小相等，相位相反；串联的电感电容相当于短路	导纳模最小；电压最大；电感和电容电流大小相等，方向相反；并联的电感电容相当于开路
品质因数	$Q=\dfrac{\omega_0 L}{R}=\dfrac{1}{\omega_0 CR}=\dfrac{1}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}}$	$Q=\dfrac{R}{\omega_0 L}=\omega_0 CR=R\sqrt{\dfrac{C}{L}}$
通频带宽	$BW_\omega=\dfrac{R}{L}=\dfrac{\omega_0}{Q}$	$BW_\omega=\dfrac{G}{C}=\dfrac{\omega_0}{Q}$

第十章 作业

P154：10-6；　10-8；　10-11；

10-12；　10-19；　10-20.

要求：1. 画电路图、标方向；

2. 写清分析、计算过程。

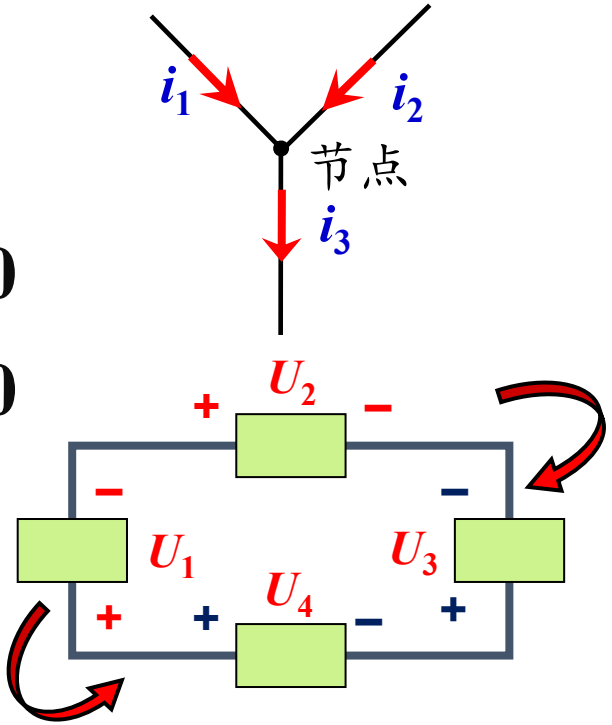
课程总结：电阻电路分析

基本定律

1. 欧姆定律: $U=IR$

2. 基尔霍夫电流定律 (KCL): $\Sigma I=0$

3. 基尔霍夫电压定律 (KVL): $\Sigma U=0$



复杂直流电路分析方法:

1. 支路法；2. 叠加原理 ；3. 电压源/电流源的等效变换；

4. 网孔分析法；5.节点分析法； 6. 分解方法；

7. 戴维南定理；8. 诺顿定理。

网孔分析法

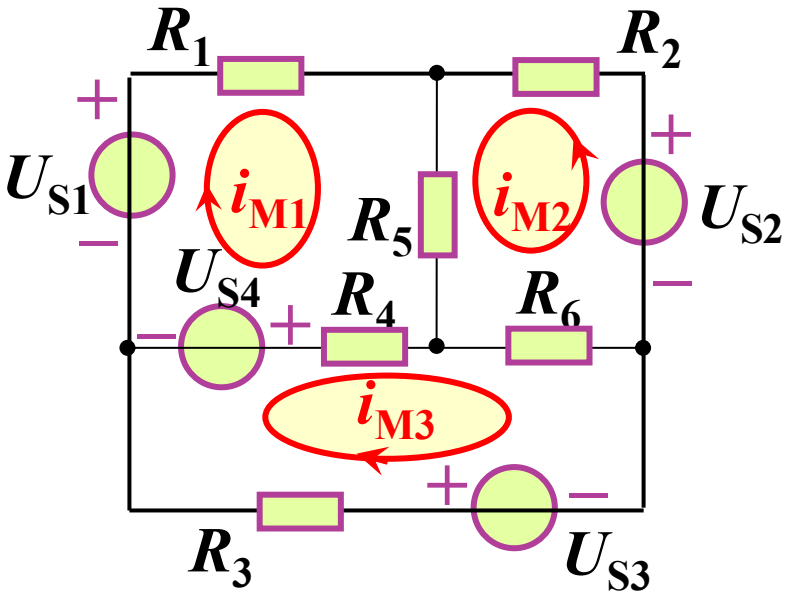
$$R_{11}i_{M1}+R_{12}i_{M2}+\cdots+R_{1m}i_{Mm}=u_{S11}$$
$$R_{21}i_{M1}+R_{22}i_{M2}+\cdots+R_{2m}i_{Mm}=u_{S22}$$
$$\cdots\quad\cdots\quad\cdots$$
$$R_{m1}i_{M1}+R_{m2}i_{M2}+\cdots+R_{mm}i_{Mm}=u_{Smm}$$

R_{kk}：第k个网孔的自电阻（**为正**），$k=1,2,\ldots,m$

R_{jk}：第j个网孔和第k个网孔的互电阻：

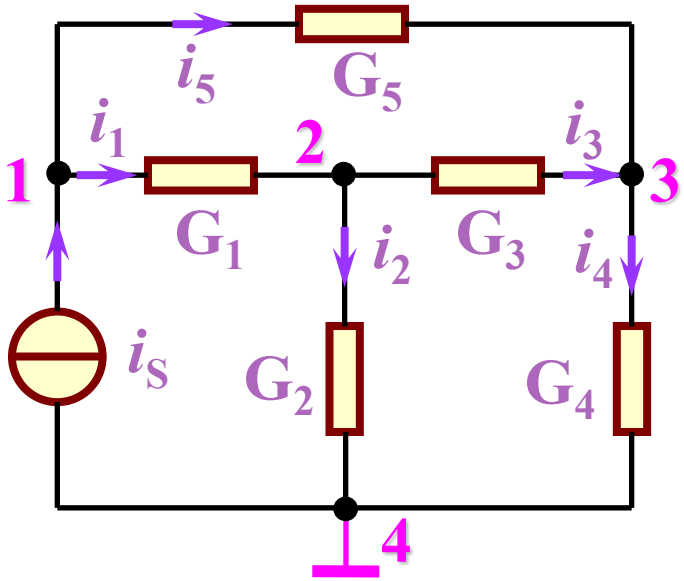
- ＋：网孔电流方向相同
- －：网孔电流方向相反
- 0：无关

u_{Skk}：第k个网孔中所有**电压源电压升**的代数和。



节点分析法

$$
\begin{aligned}
&G_{11}u_1 + G_{12}u_2 + \cdots + G_{1n}u_n = i_{S11} \\
&G_{21}u_1 + G_{22}u_2 + \quad + G_{2n}u_n = i_{S22} \\
&\qquad\qquad \cdots \\
&\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\
&G_{n1}u_1 + G_{n2}u_2 + \quad + G_{nn}u_n = i_{Snn} \\
&\qquad\qquad \cdots
\end{aligned}
$$



G_{kk}：第k个节点的自电导(为正)，$k=1,2,\ldots,n$

G_{jk}：第j个节点和第k个节点的互电导(为负或0)

i_{Skk}：流进第k个节点的所有电流源电流的代数和。

叠加原理

叠加原理：由多个独立电源，线性受控源和线性无源元件共同组成的线性电路中，某一支路的电压(电流)等于每一个(组)独立电源单独作用(其它独立源不作用)时，该支路上所产生的电压(电流)的代数和。

不作用的含义：

当电压源不作用 ($U_S = 0$) 时应视其为短路，

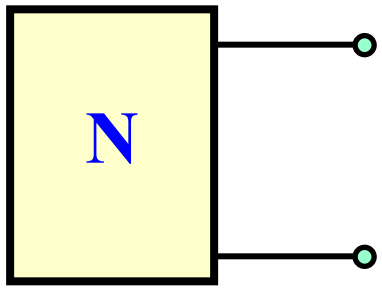
当电流源不作用 ($I_S = 0$) 时应视其为开路，

受控源不能单独作用，应保留在电路内。



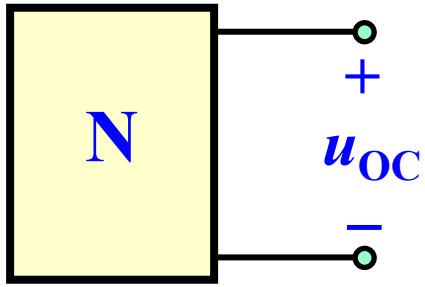
戴维南定理

线性单口网络 N：线性电阻，线性受控源、独立源

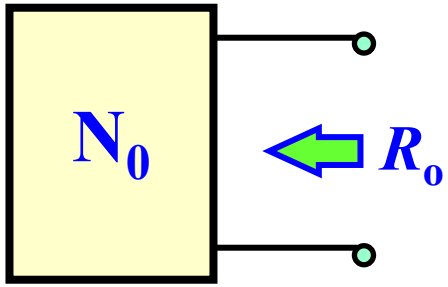


等效单口网络：电压源(u_{OC})+电阻(R_o)

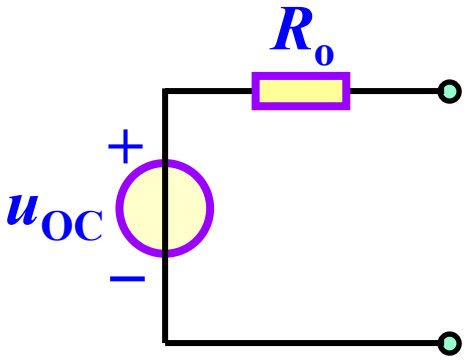
戴维南等效电路



开路电压u_{OC}

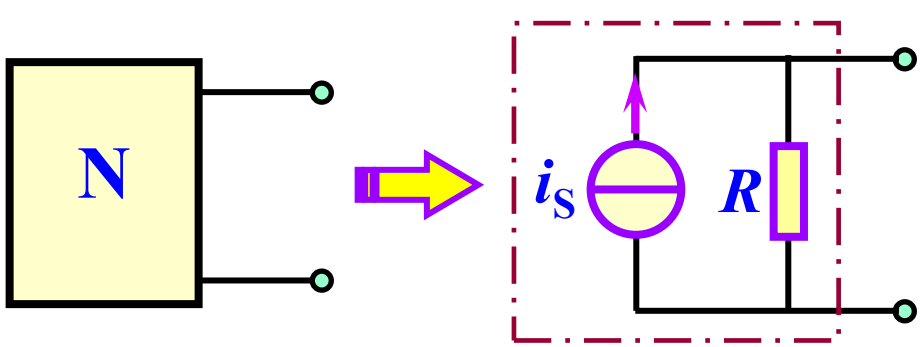


等效电阻R_o
(独立源为零)

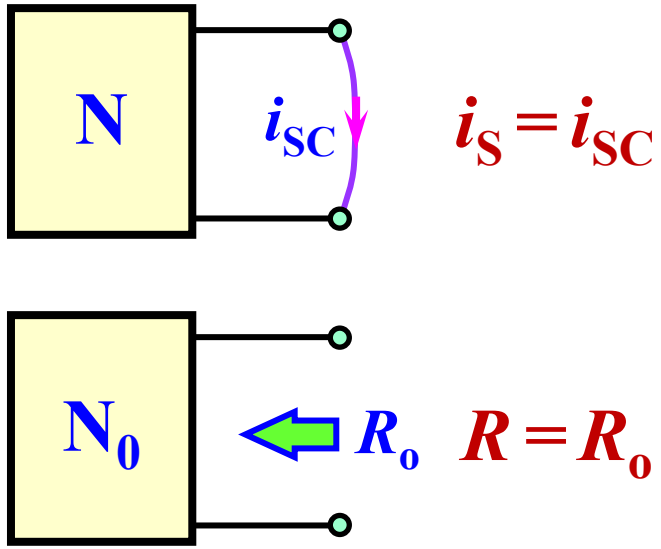


诺顿定理

由线性电阻、线性受控源和独立源组成的线性单口网络N，就其端口来看，可等效为一个电流源与电阻并联的组合。电流源的电流等于网络N的短路电流 i_{SC}；电阻等于网络中所有独立源为零值时的入端等效电阻 R_o



诺顿等效电路

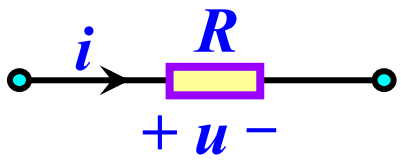
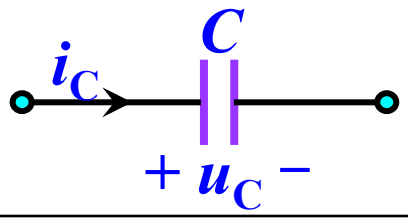
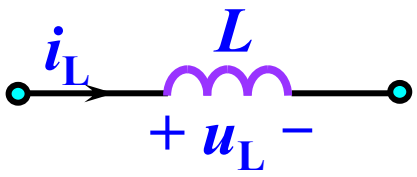


含受控源电路的分析方法

1. 在利用KCL、KVL、网孔分析法、节点分析法等方法列方程时，受控源与独立源同样对待；
2. 在利用叠加原理分析电路时，受控源不能作为独立源单独作用；
3. 在利用电压源和电流源的等效变换时，控制量不能变换到电源内部；
4. 在求含受控源单口网络的等效电阻时，应使用外加电源法或$R_0 = u_{OC}/i_{RC}$



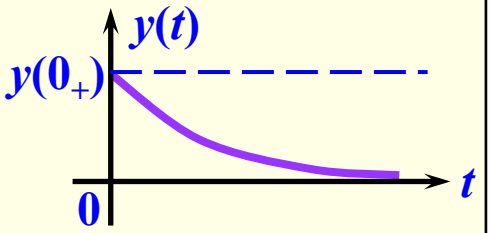
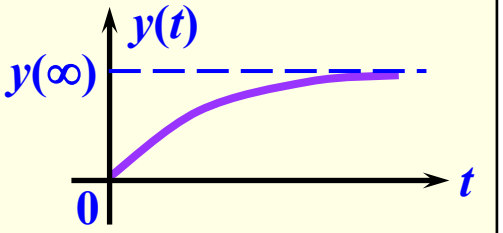
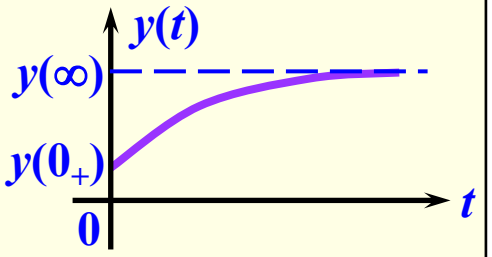
元件VCR

电 阻 元 件	电 容 元 件	电 感 元 件
		
$u(t)=Ri(t)$	$q(t)=Cu_C(t)$	$\psi(t)=Li_L(t)$
$u(t)=Ri(t)$	$i_C=C\frac{du_C}{dt}$	$u_L=L\frac{di_L}{dt}$
	$u_C(t)=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t}i(\xi)d\xi$	$i_L(t)=\frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t}u(\xi)d\xi$
$w_R(t)=\int_{t_1}^{t_2}i^2(t)Rdt$	$w_C(t)=\frac{1}{2}Cu_C^2(t)$	$w_L(t)=\frac{1}{2}Li_L^2(t)$
电流(电压)随电压(电流)瞬间改变	电流为有限值时，电压不能跃变	电压为有限值时，电流不能跃变

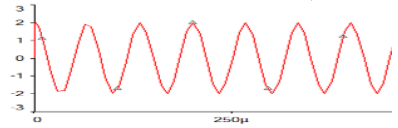
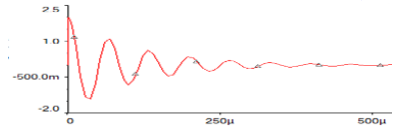
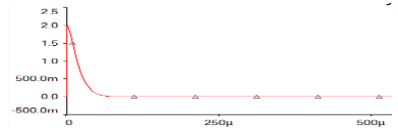
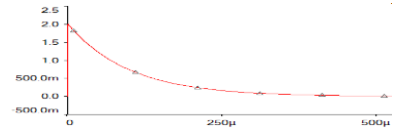
一阶电路：三要素法

三要素法 $y(0_+), y(\infty), \tau$

可求零状态响应，零输入响应，全响应

零输入响应	$y(t) = y(0_+)\, e^{-t/\tau}$	
零状态响应 (状态变量)	$y(t) = y(\infty)(1 - e^{-t/\tau})$	
全响应	$y(t) = y(\infty) + [\, y(0_+) - y(\infty)\,]\, e^{-t/\tau}$	

二阶电路：零输入响应

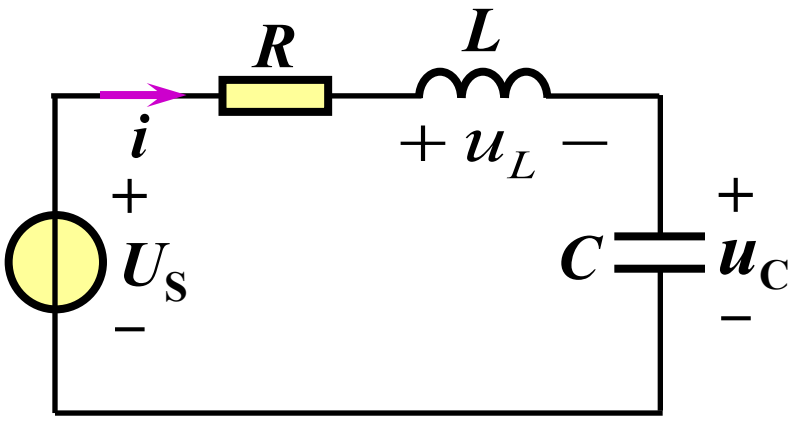
阻尼状况	特征根 (s_1、s_2)	通解的形式
无阻尼 $(R=0)$	一对共轭虚数 $s_1, s_2 = \pm j\omega_0$	$u_C(t) = (K_1\cos\omega_0 t + K_2\sin\omega_0 t)$ 等幅振荡 
欠阻尼 $(R < R_d)$	一对共轭复数 $s_1, s_2 = -\alpha \pm j\omega_d$	$u_C = e^{-\alpha t}(K_1\cos\omega_d t + K_2\sin\omega_d t)$ 振荡性衰减 
临界阻尼 $(R = R_d)$	相等的负实数 $s_1 = s_2 = -\alpha$	$u_C(t) = (K_1 + K_2 t)e^{-\alpha t}$ 非振荡性衰减 
过阻尼 $(R > R_d)$	不相等的负实数 $s_1 = -\alpha_1, s_2 = -\alpha_2$	$u_C(t) = K_1 e^{-\alpha_1 t} + K_2 e^{-\alpha_2 t}$ 非振荡性衰减 

二阶电路：全响应

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_\mathrm{C}}{\mathrm{d}t^2}+RC\frac{\mathrm{d}u_\mathrm{C}}{\mathrm{d}t}+u_\mathrm{C}=U_\mathrm{S}$$

$$u_\mathrm{C}(t)=u_\mathrm{Ch}+u_\mathrm{Cp}$$

(homogeneous)　(particular)



齐次解u_Ch ：*RLC*零输入响应解，固有响应，瞬态响应

特解u_Cp：一般与激励形式相同，强迫响应，稳态响应

元件VCR的相量形式

电阻 $\dot{U}=R\dot{I}$

电感 $\dot{U}=j\omega L\dot{I}$

电容 $\dot{U}=-j\dfrac{1}{\omega C}\dot{I}$

统一 $\longrightarrow$ 欧姆定律的相量形式

$\dot{U}=Z\dot{I}$　　$\dot{I}=Y\dot{U}$

阻抗 $Z=\dot{U}/\dot{I}$　　导纳 $Y=\dot{I}/\dot{U}$

	阻抗 Z	电抗 X	电纳 B
电阻	$Z_R=R$	——-	——-
电感	$Z_L=\mathrm{j}\omega L$	$X_L=\omega L$ (感抗)	$B_L=\dfrac{-1}{\omega L}$ (感纳)
电容	$Z_C=-\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C}$	$X_C=\dfrac{-1}{\omega C}$ (容抗)	$B_C=\omega C$ (容纳)

正弦稳态功率

有功、无功和视在功率的关系：

有功功率	$P = UI\cos\varphi$	瓦 (W)
无功功率	$Q = UI\sin\varphi$	乏 (var)
视在功率	$S = UI$	伏安(V·A)

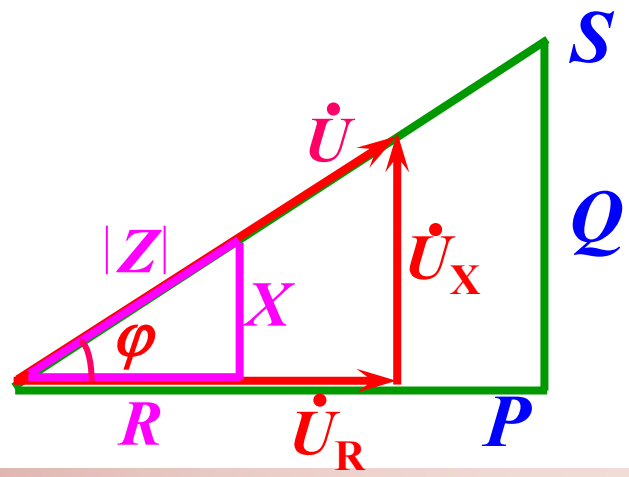
功率因数　　(φ：功率因数角)

$\varphi>0$: 感性电路，　$\varphi<0$: 容性电路

功率三角形：$S^2 = P^2 + Q^2$

电压三角形：$\dot{U} = \dot{U}_R + \dot{U}_X$

阻抗三角形：$|Z|^2 = R^2 + X^2$



正弦稳态功率

1. 单个元件的功率和能量

R：$P=UI=I^2R=U^2/R$

L：$P=0$，$Q_L=UI=2\omega W_L$，$W_L=\frac{1}{2}LI^2$

C：$P=0$，$Q_C=-UI=-2\omega W_C$，$W_C=\frac{1}{2}CU^2$

2. 单口网络的功率

$$P=UI\cos\varphi=\frac{1}{2}U_mI_m\cos\varphi \qquad (\varphi=\psi_u-\psi_i)$$

$$Q=UI\sin\varphi=\frac{1}{2}U_mI_m\sin\varphi=Q_L+Q_C$$

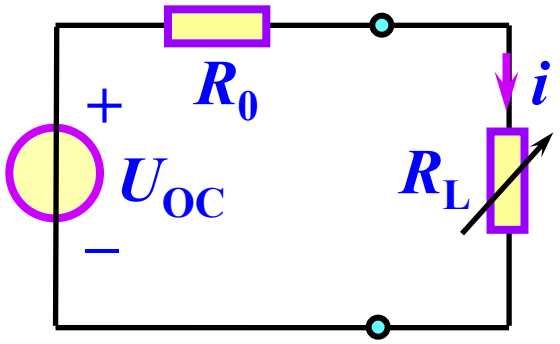
$$S=UI$$

$$\lambda=\frac{P}{S}=\cos\varphi$$



最大功率传递定理

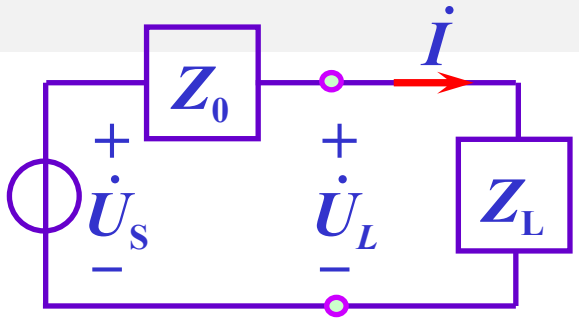
直流源单口电阻网络最大功率传输定理



当$R_L = R_0$时，含源线性单口网络传递给可变负载R_L的功率最大，

且 $p_{max} = \dfrac{U_{OC}^2}{4R_0}$

最大功率传递定理



正弦稳态最大功率传输定理

(1) $Z_L = R_L + jX_L$　R_L和X_L都可变

负载获得最大功率的条件：$R_L = R_0$ 且 $X_L = -X_0$

即共轭匹配：$Z_L = Z_0^* = R_0 - jX_0$

最大功率：$$P_{Lmax} = \frac{U_S^2}{(R_0 + R_L)^2} R_L = \frac{U_S^2}{4R_0}$$

(2) 负载Z_L的阻抗角固定而模可改变

负载获得最大功率的条件为：

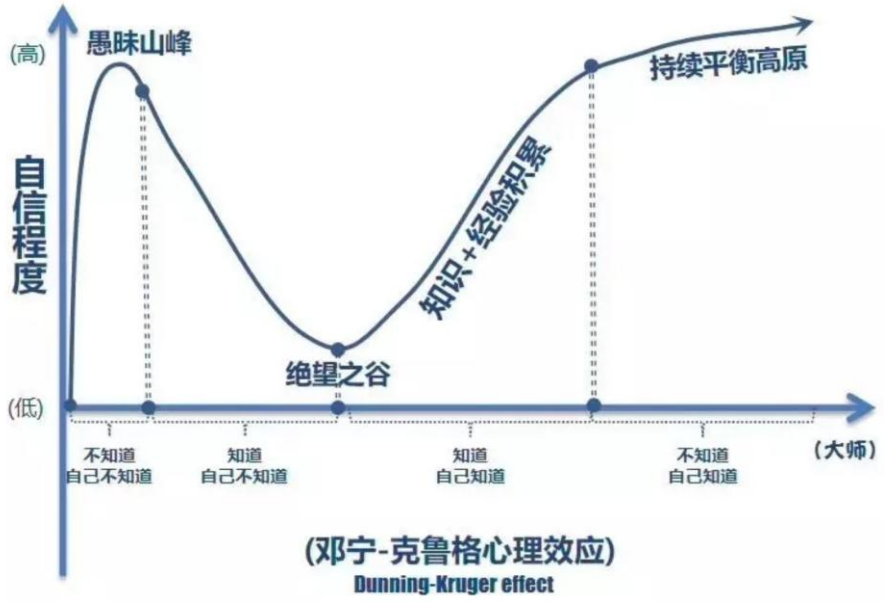
负载阻抗的模与电源内阻抗的模相等，即模匹配。

最大功率：$$P_{max} = \frac{\cos\varphi \, U_S^2}{2|Z_0| + 2(R_0 \cos\varphi + X_0 \sin\varphi)}$$

课程总结

认知的四个阶段

(成长是不知不觉变厉害的过程)



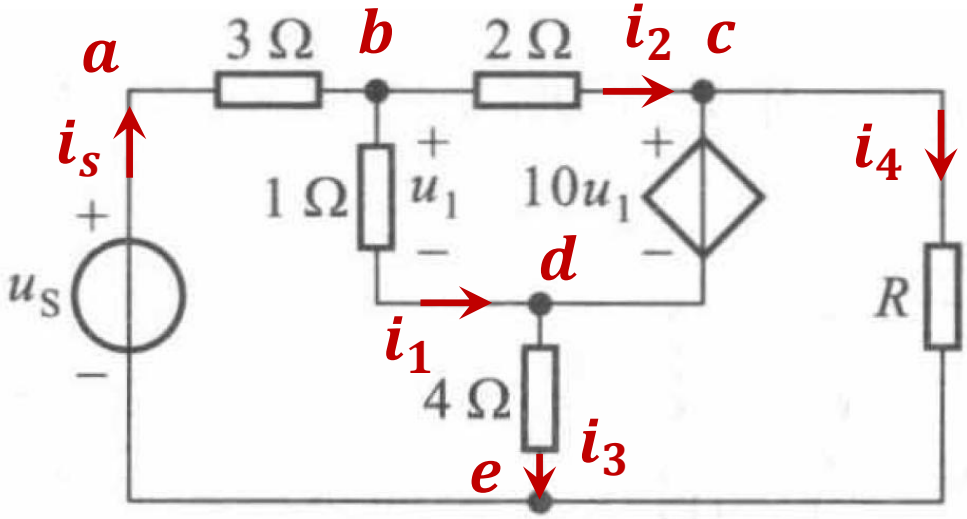
- 合理安排时间，保持学习的节奏感。
- 热爱生活是一种能力。提高生活品质，远离精神内耗。
- 勤奋自律，沉淀自己，做一个靠谱的人。

祝大家取得好成绩

愿未来的学习和生活充满serendipity！

习题解答

1-24 电路图如图所示，若$u_s=-19.5V, u_1=1V$，试求R.



$\boldsymbol{U_{ce}=U_{cb}+U_{ba}+U_{ae}}$

$U_{cb}=U_{cd}+U_{db}=9V$

$i_1=u_1/1\Omega=1A$

$i_2=u_{bc}/2\Omega=-4.5A$

$i_s=i_1+i_2=-3.5A$

$U_{ba}=-i_s\times 3\Omega=10.5V$

$U_{ae}=U_s=-19.5V \Rightarrow \boldsymbol{U_{ce}=U_{cb}+U_{ba}+U_{ae}=0V}$

$\boldsymbol{i_4=i_s-i_3}$

$i_3=U_{de}/4\Omega=(U_{ce}-U_{cd})/4\Omega=-2.5A \Rightarrow \boldsymbol{i_4=-1A}$

因此：$\boldsymbol{R=U_{ce}/i_4=0}$

习题解答

1-36 晶体管电路图如图所示，已知$U_{BE}=0.7V$，$I_C=1.425mA$，试求I_B和U_{CE}.

KVL: $I_1\times100k\Omega+I_2\times200k\Omega=2V$

$I_2\times200k\Omega=U_{BE}=0.7V$

$I_C\times1k\Omega+U_{CE}=16V$

$U_{CE}=16V-I_C\times1k\Omega$

KCL: $I_B=I_1-I_2$

